UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
DEPARTMAN ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT

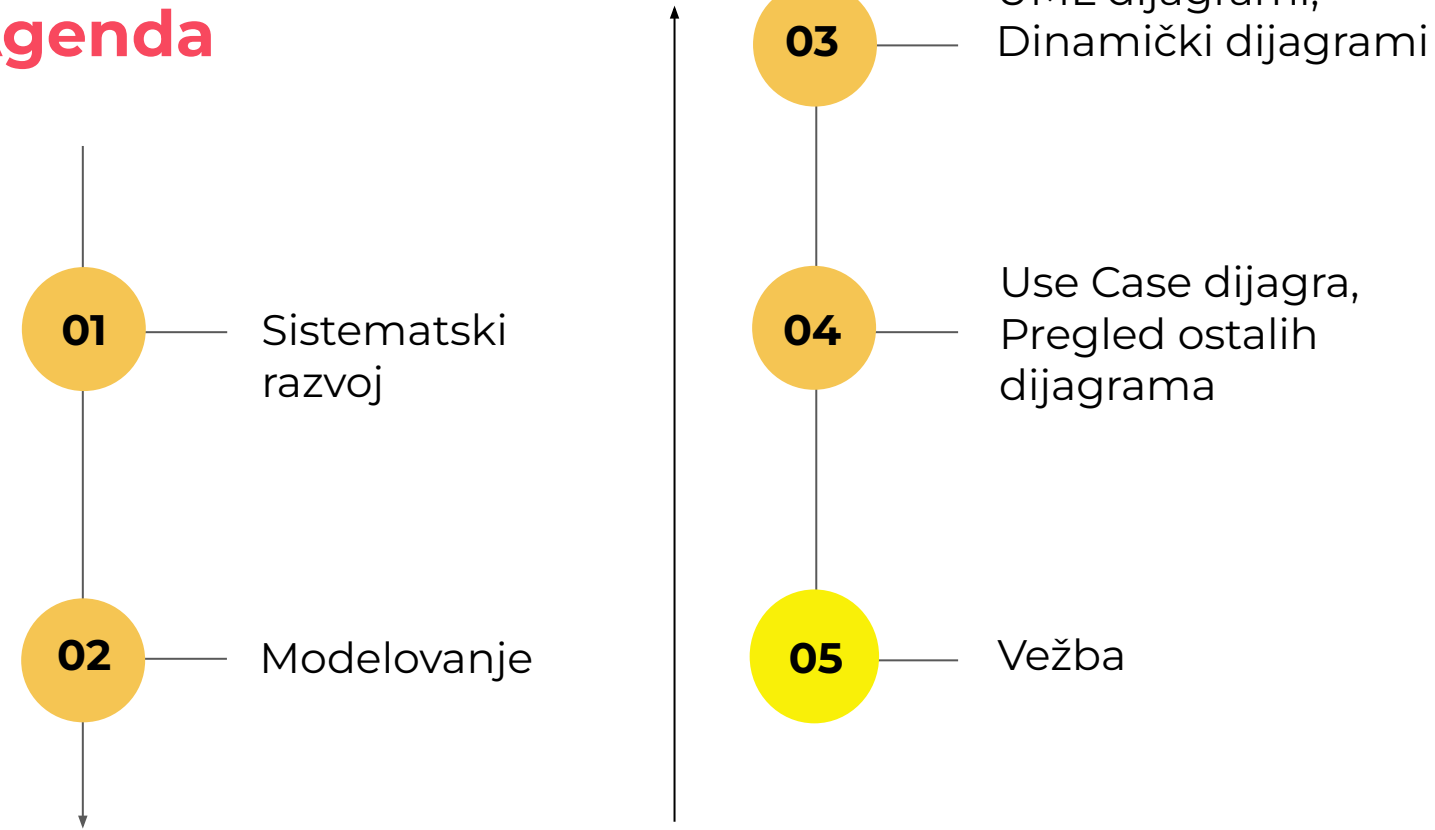
Objedinjeni jezik modeliranja Unified Modeling Language (UML) I deo

dr Teodora Vučković,
vanredni profesor

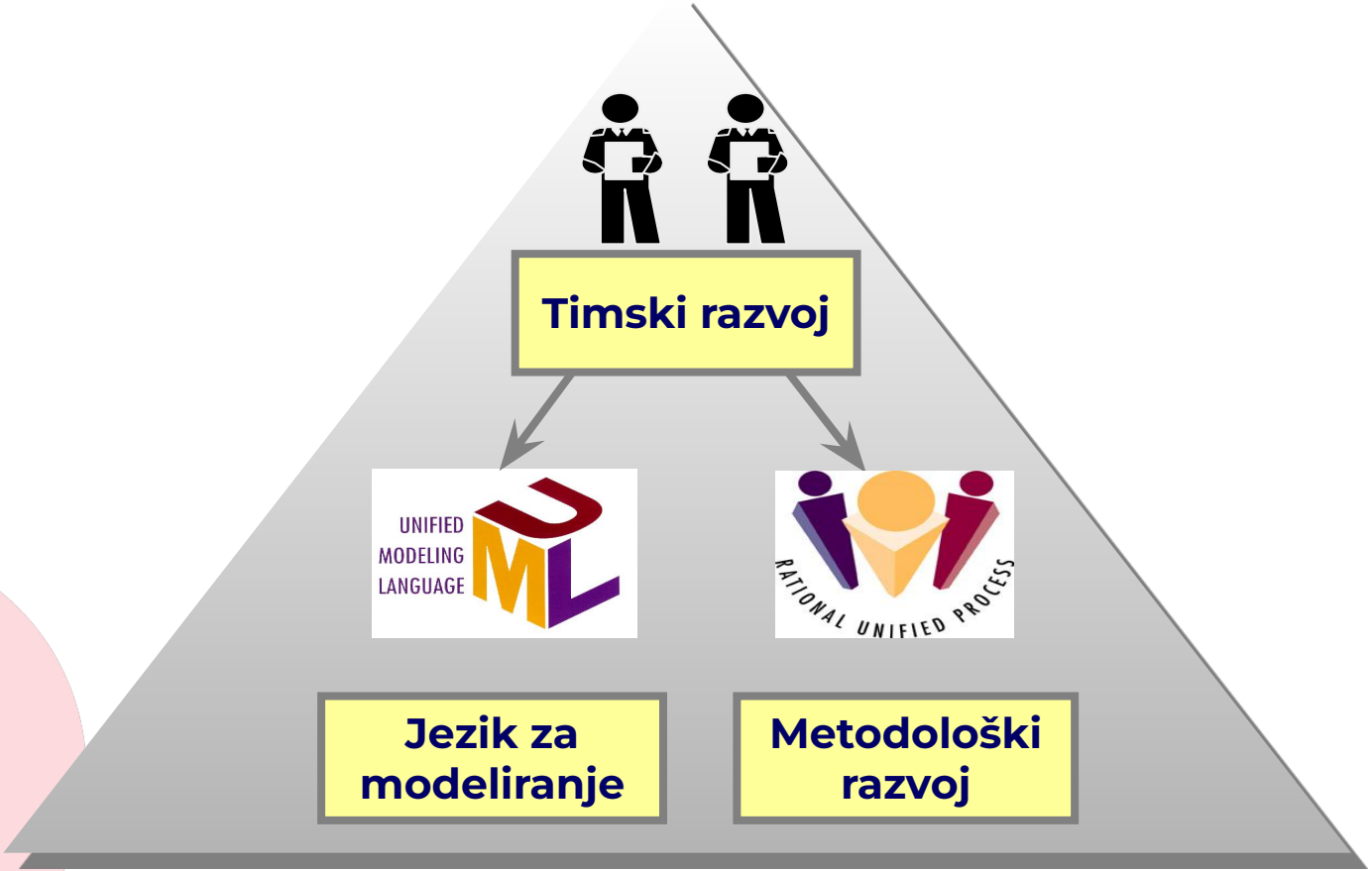


Poslovni informacioni sistemi
2026/2027

Agenda


01
Sistematski razvoj
02
Modelovanje
03
UML dijagrami, Dinamički dijagrami
04
Use Case dijagra, Pregled ostalih dijagrama
05
Vežba

Sistematski razvoj softverskih sistema



Objedinjeni jezik modeliranja



- **Unified Modeling Language UML**

  - formalni jezik, namenjen za:

    - **formalno specificiranje sistema** (mogućih stanja i ponašanja)

      - modelovanje sistema;

      - vizuelizaciju sistema;

      - analizu sistema;

      - dokumentovanje sistema;

    - razvoj (analizu i projektovanje) softverskih sistema koji predstavljaju modele drugih, realnih sistema

  - zasnovan na principima objektne orijentacije

Modelovanje

- **Model** je pojednostavljenje stvarnosti
- **Apstrakcija** je osnovni princip modelovanja
  - posmatraju se samo relevantne informacije u datom trenutku
    - skrivajući nebitne detalje
- Model sistema kreira se na različitim nivoima
  - počev od najvećeg stepena apstrakcije
  - ka nižim nivoima
    - uz dodavanje više detalja

Modelovanje

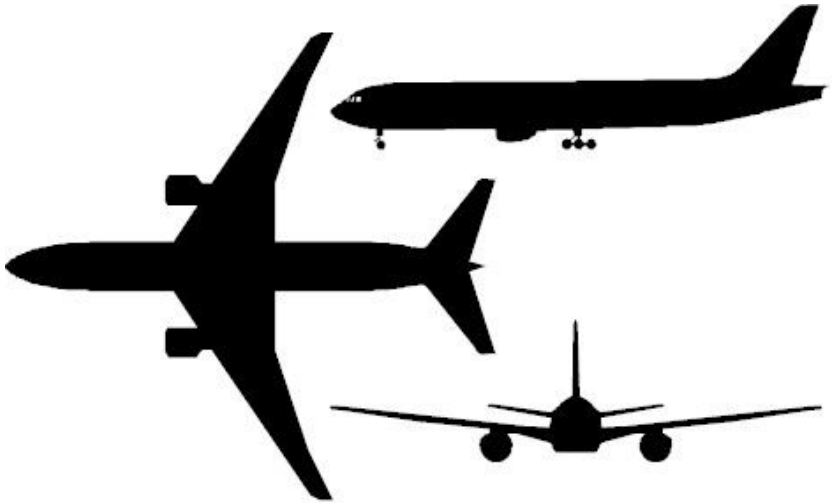
- Modele stvaramo da bismo bolje razumeli sistem koji modelujemo
- Kompleksne sisteme modelujemo jer takve sisteme ne možemo da razmatramo u celini



Koliki nam je šestar potreban da nacrtamo krivu zakrivljenja ovih stubova?

Modelovanje

- Tokom modelovanja kreiraju se različiti pogledi na sistem koji su neophodni za potpuno razumevanje sistema
- Pogled sadrži informacije:
  - koje su specifične samo za dati pogled i
  - informacije koje se pojavljuju i u nekim drugim pogledima
- Informacije koje su zajedničke za dva ili više pogleda moraju biti konzistentne



Principi modelovanja

- Opredeljenje za različite modele značajno utiče na pristup problemu i oblik rešenja
    - ER dijagram, DFD, OO dijagram klasa
- Svaki model može se izraziti na različitim nivoima detaljnosti
- Model mora da bude u vezi sa realnosti
    - pojednostavljenja ne smeju da sakriju važne detalje
- Jedan model nije dovoljan
    - nekoliko skoro nezavisnih modela

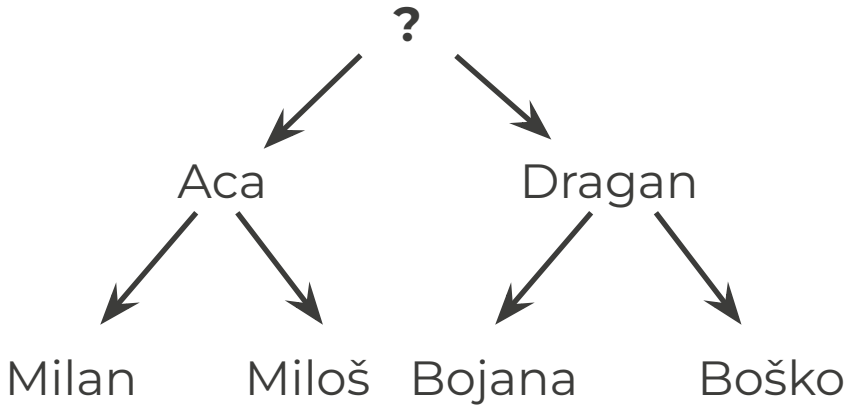
Zašto nam je potrebna vizuelizacija?

- Milošev stric Dragan ima samo jednog brata. Bojana i Boško su brat i sestra. Milan nije Milošev sinovac, nego je Draganov sinovac. Aca je Bojanin stric, a Milan je Acin sin.

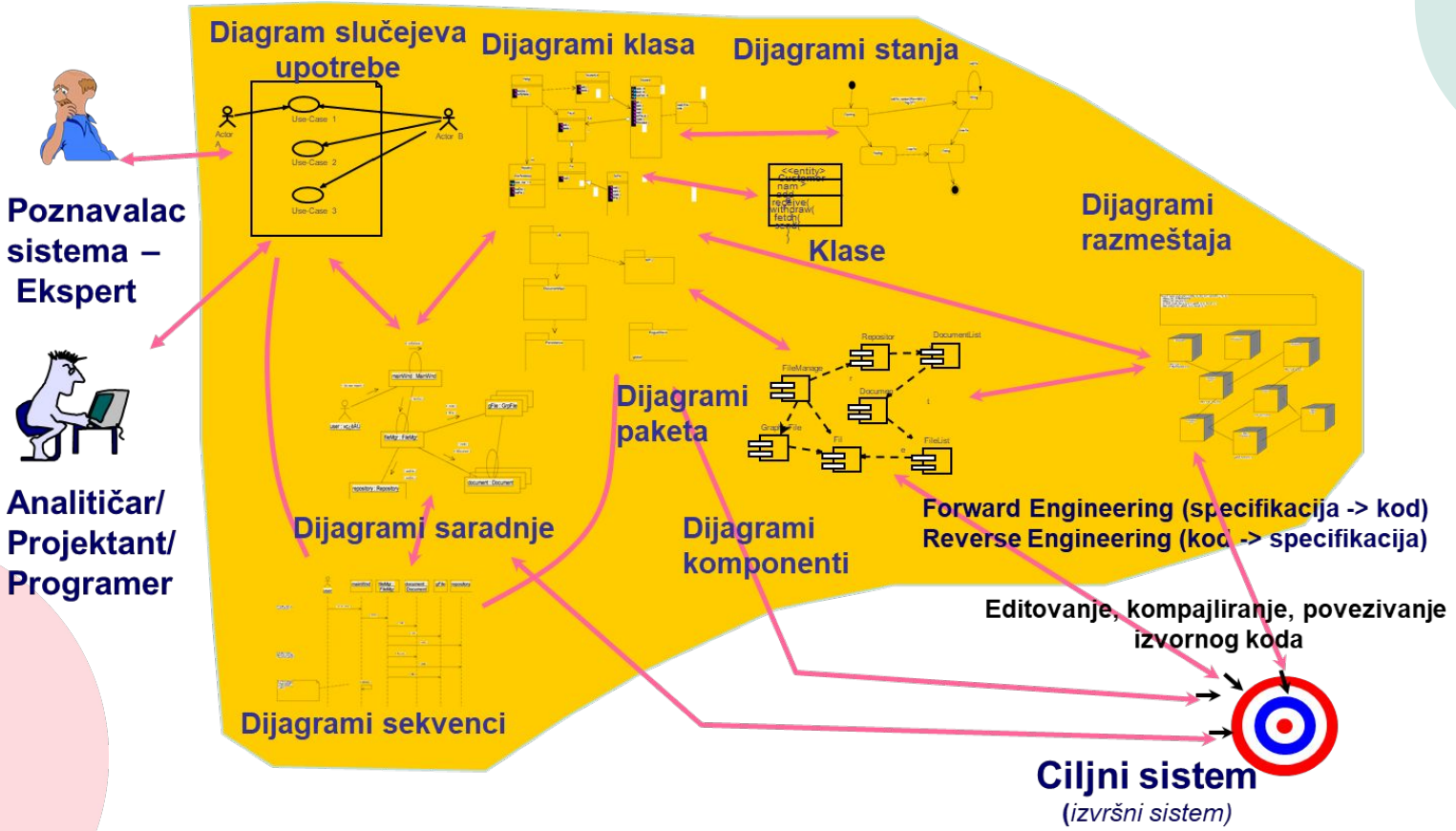
Ko je kome šta?



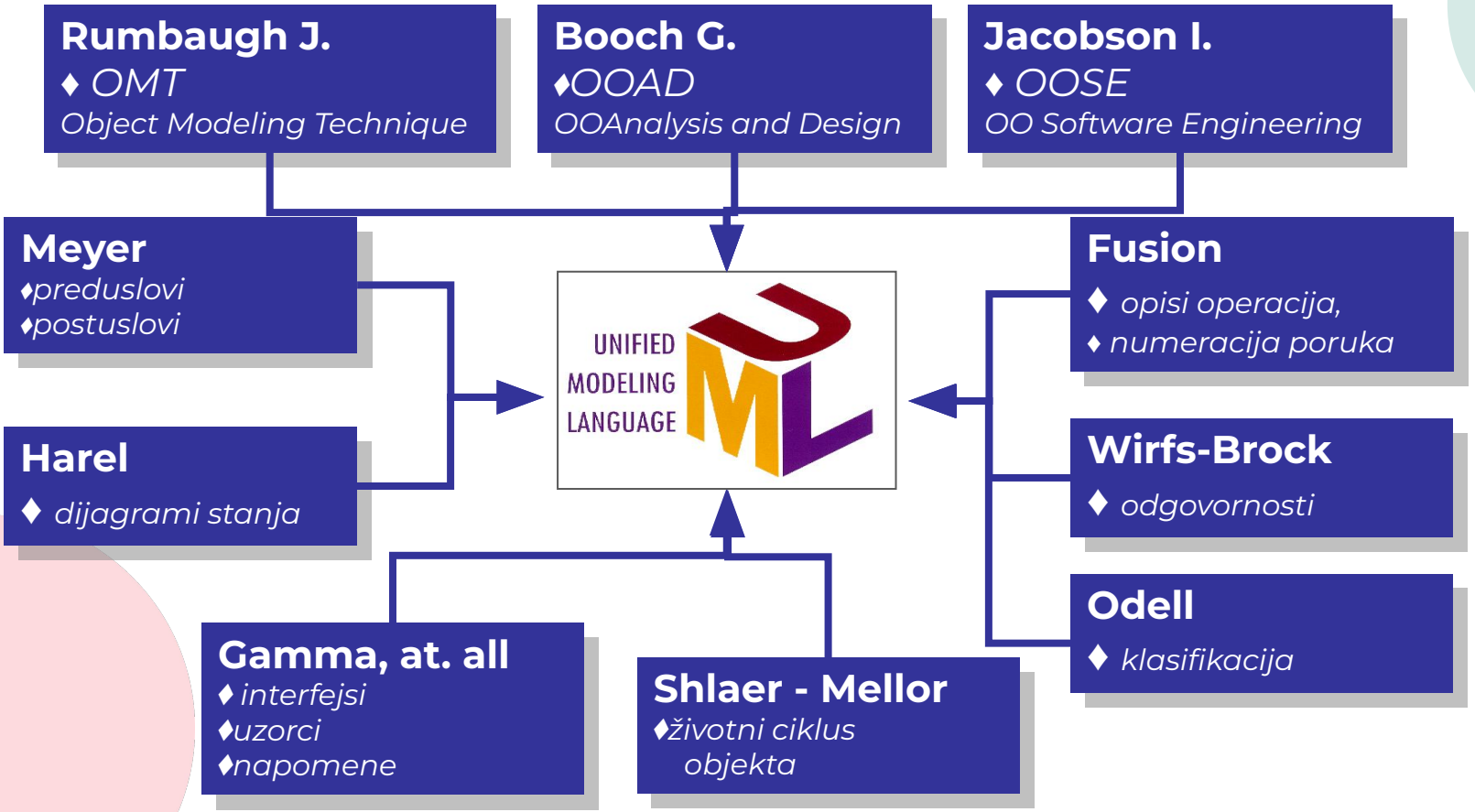
relacija “je otac”



Objedinjeni jezik modeliranja



Izvori UML-a


Rumbaugh J.
♦ OMT
Object Modeling Technique
Booch G.
♦OOAD
OOAnalysis and Design
Jacobson I.
♦ OOSE
OO Software Engineering
Meyer
♦preduslovi
♦postuslovi
Harel
♦ dijagrami stanja
UNIFIED
MODELING
LANGUAGE
Fusion
♦ opisi operacija,
♦ numeracija poruka
Wirfs-Brock
♦ odgovornosti
Odell
♦ klasifikacija
Gamma, at. all
♦ interfejsi
♦uzorci
♦napomene
Shlaer - Mellor
♦životni ciklus
objekta

Osnovni motivi i ciljevi unifikacije jezika za modeliranje

MOTIVI

- Različite metode su već bile počele da evoluiraju jedna ka drugoj
- Objedinjavanje metoda doprinosi stabilnosti OO tržišta
  - projekti se oslanjaju na zreo jezik za modelovanje
  - projektanti alata mogu da se bave razvijanjem korisnijih svojstava

Osnovni motivi i ciljevi unifikacije jezika za modeliranje

CILJEVI

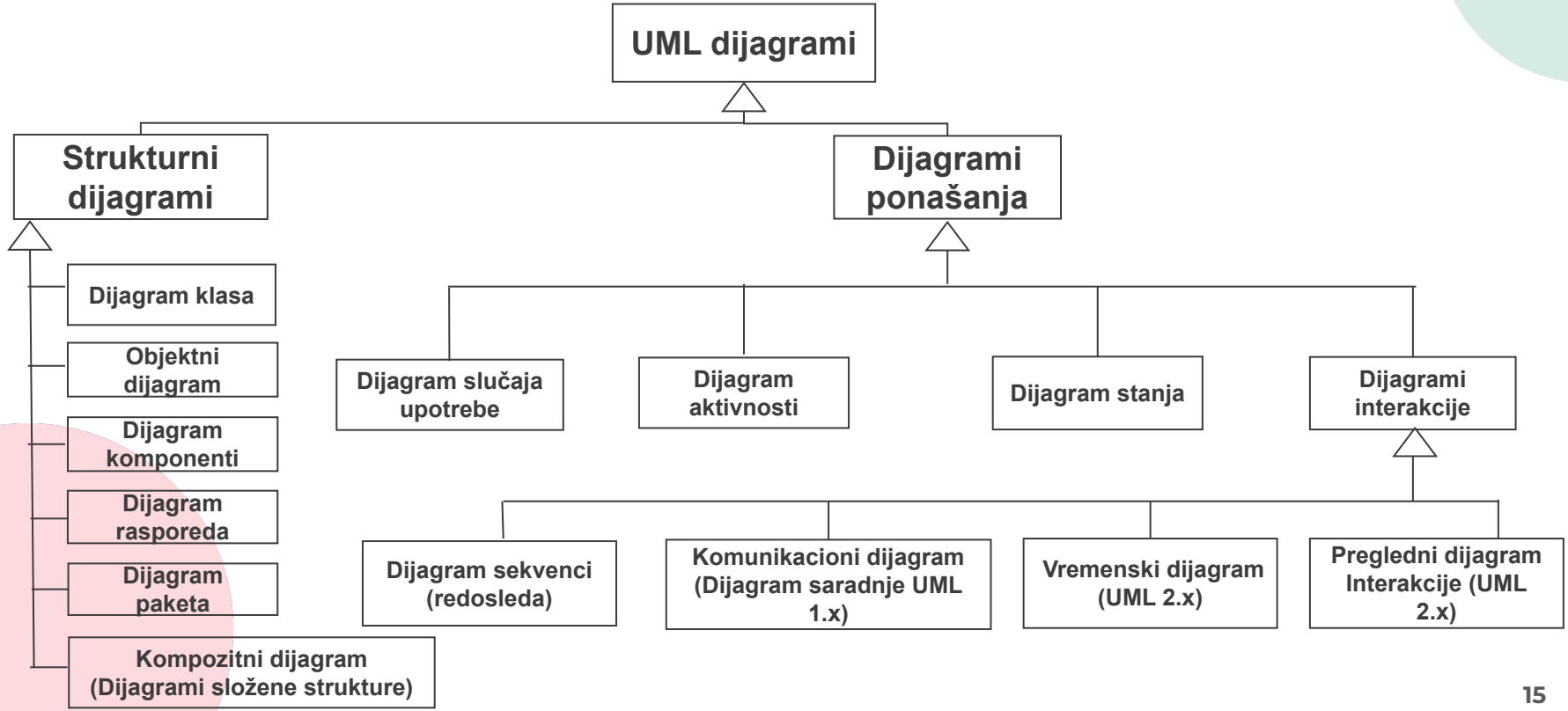
- Omogućiti modelovanje sistema od koncepata do izvršivih proizvoda korišćenjem OO tehnika
- Lakše savladavanje kompleksnosti sistema
- Stvaranje takvog jezika za modelovanje koji je upotrebljiv i za ljude i za mašine

UML

Najvažnije informacije o UML-u

- www.omg.org
- www.rational.com

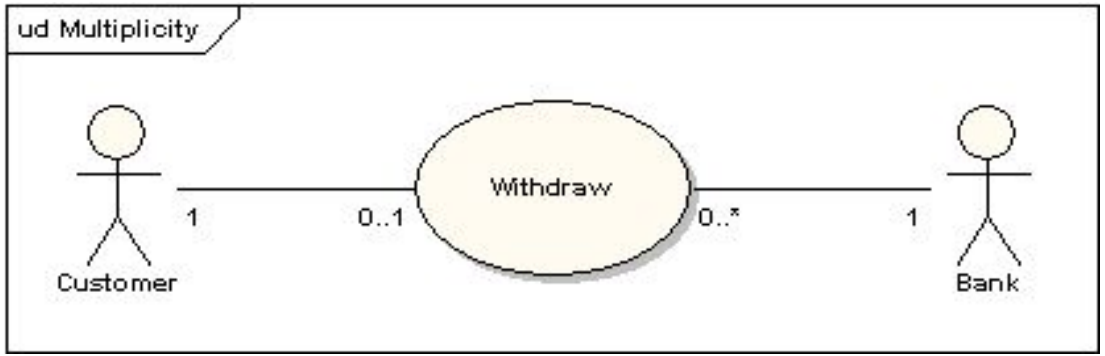
UML dijagrami



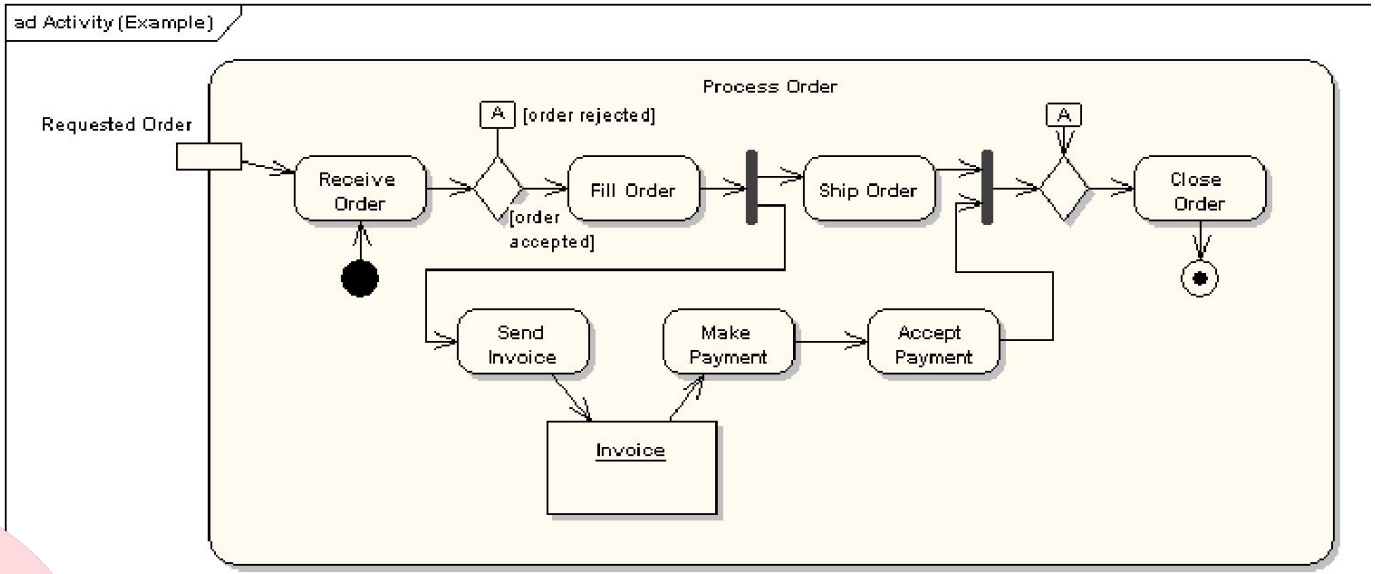
Dinamički UML dijagrami

- **Dijagram slučajeva korišćenja (*Use Case Diagram*)**
  - Prikazuje skup slučajeva korišćenja, aktera (specijalne vrste klasa) i njihovih relacija
- **Dijagrami interakcije (*Interaction Diagram*)**
  - prikazuju jednu interakciju koju čine skup objekata i njihovih veza sa porukama koje razmenjuju
  - **Dijagram sekvence (*Sequence Diagram*)** je dijagram interakcije
    - koji naglašava vremenski redosled poruka
  - **Dijagram komunikacije (Communication Diagram)** je dijagram interakcije
    - koji naglašava strukturnu organizaciju objekata koji šalju i primaju poruke;
  - **Dijagram pregleda interakcije (*Interaction Overview Diagram*)** je dijagram interakcije
    - koji definiše interakcije kroz vrstu dijagrama aktivnosti (UML 2.*)
    - (kombinacija dijagrama aktivnosti i dijagrama sekvence)
  - **Vremenski dijagram (*Timing Diagram*)** je dijagram interakcije
    - koji prikazuje promenu stanja objekata u vremenu (UML 2.*)
- **Dijagram aktivnosti (*Activity Diagram*)**
  - prikazuje tok od jedne do druge aktivnosti u sistemu (u UML 2.* nije specijalna vrsta dijagrama stanja, kao što je to bilo u ranijim verzijama UML-a)
- **Dijagram stanja (*Statechart Diagram*)** prikazuje
  - konačni automat koji obuhvata stanja, tranzicije, događaje i aktivnosti

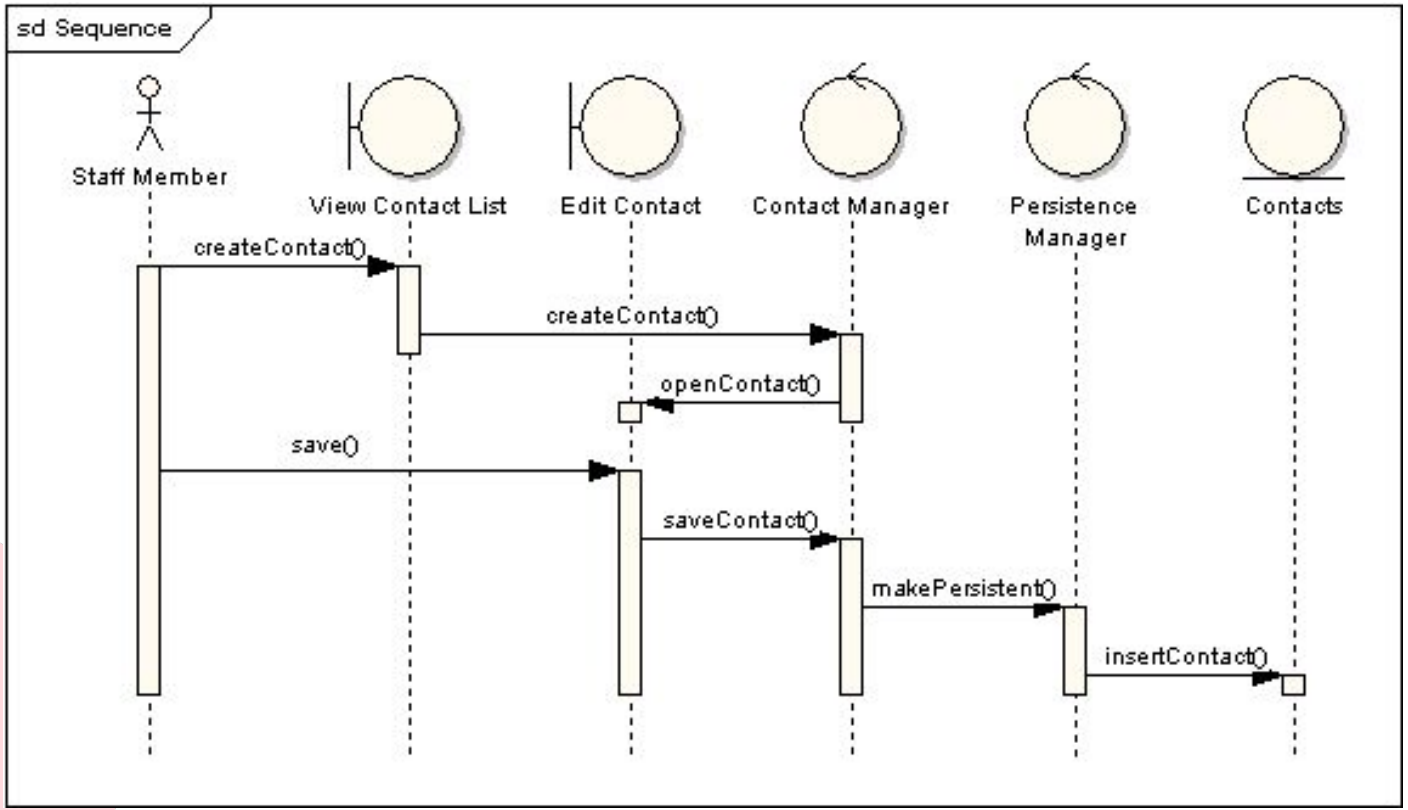
Use Case Diagram



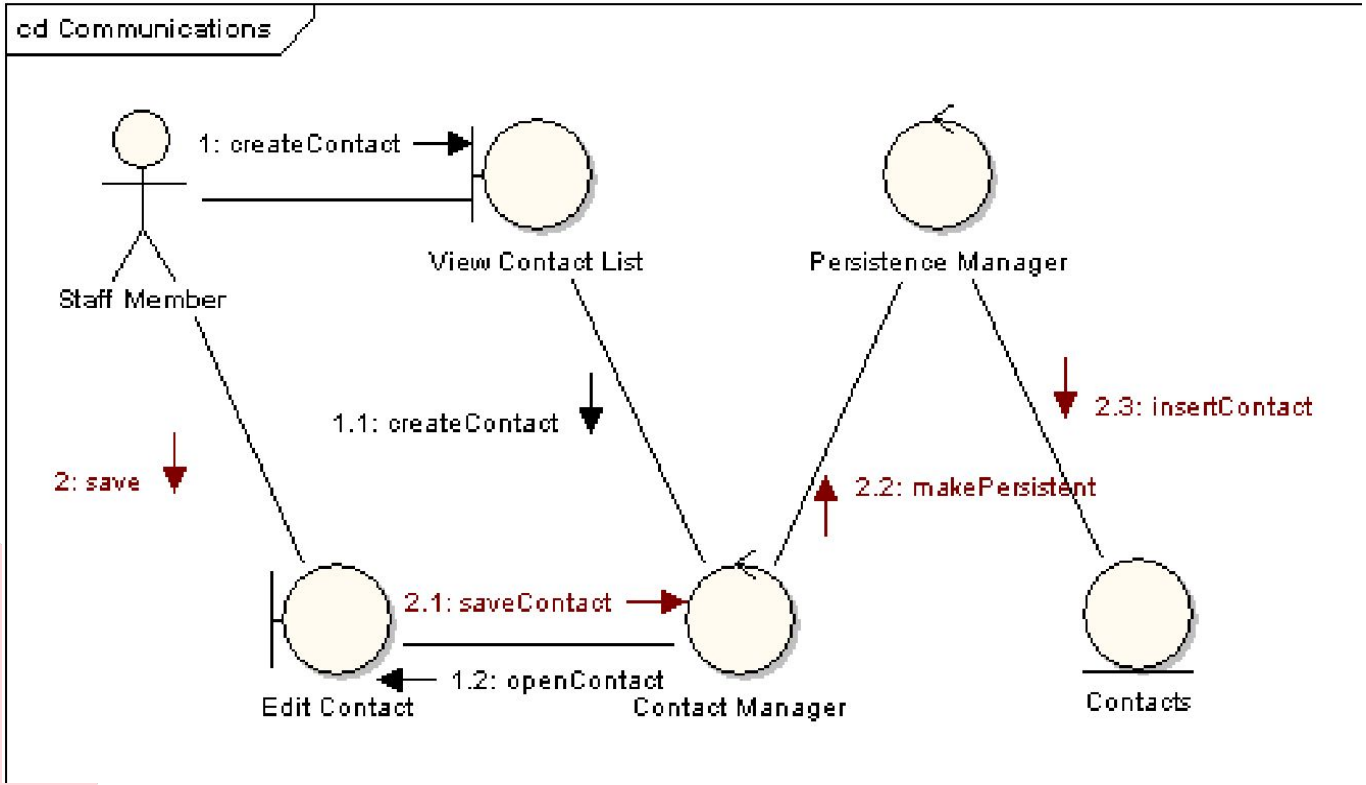
Activity Diagram



Sequence Diagram



Communication (Collaboration) Diagram



UML
jezik

- UML je standardni jezik čiji su rečnik i pravila usmerena na konceptualnu i fizičku reprezentaciju sistema
  - sistema sa intenzivnom primenom softvera, ali i
  - za modelovanje drugih sistema
- Rečnik i pravila UML jezika govore kako treba formirati i čitati dobro formirane modele
  - ali ne govore koje modele treba formirati i kada to treba činiti
- Dobro formiran model je
  - semantički konzistentan
  - u harmoniji sa korelisanim modelima

UML
jezik

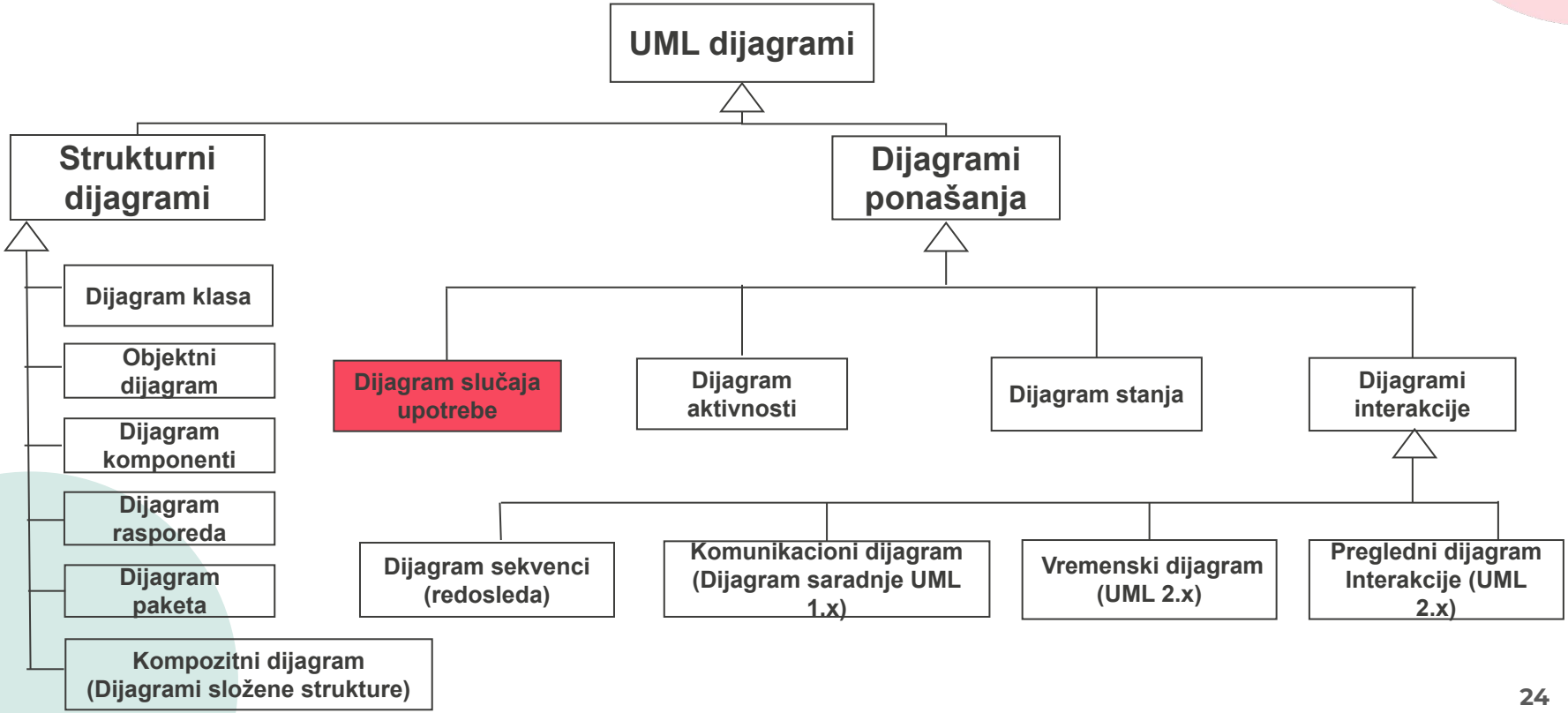
- Tokom razvoja ne prave se samo modeli koji su dobro formirani, već oni mogu biti i:
  - Skraćeni (elided)
    - izvesni elementi su sakriveni da bi se pojednostavio izgled dijagrama
  - Nekompletni
    - izvesni elementi nedostaju
  - Nekonzistentni
    - integritet modela nije garantovan
- Ovi modeli se tokom procesa razvoja softvera dopunjuju, sa ciljem dobijanja dobro formiranih modela

- Uloga dobro definisanog procesa razvoja softvera je da se definišu modeli koje treba formirati, koje aktivnosti i koje subjekte treba koristiti i kada, kako koristiti modele u oceni i kontroli projekta kao celine itd.
- UML modeli **nezavisni su od jezika** u kojem softver treba da bude realizovan

Ostali koncepti UML-a

- **Koncepti funkcionalnog modelovanja**
  - **Koncepti funkcionalnog modelovanja ponašanja**
    - Slučaj upotrebe
    - Učesnik
    - Scenario
    - Automat stanja
    - Saradnja
    - Interakcija
    - Graf aktivnosti

Koncepti funkcionalnog modelovanja ponašanja

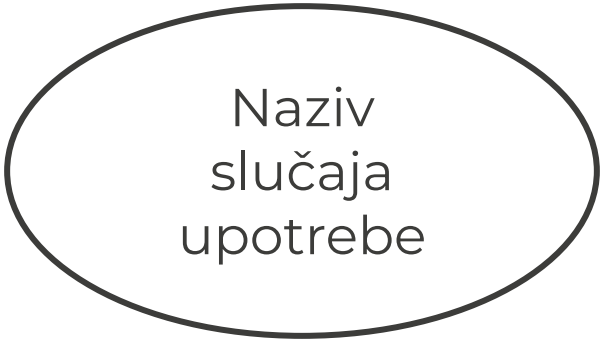


Slučaj upotrebe

- **Slučaj upotrebe (korišćenja) (engl. *Use Case*)**
  - služi za specificiranje poslovne funkcije (procesa) sistema kao elementa funkcionalne dekompozicije
  - predstavlja opis (deklaraciju) niza akcija koje sistem izvršava
    - prilikom realizacije poslovne funkcije
      - koja se pokreće na zahtev korisnika
      - da bi proizvela rezultat, bitan za korisnika
      - u funkciji ostvarenja postavljenih ciljeva poslovanja

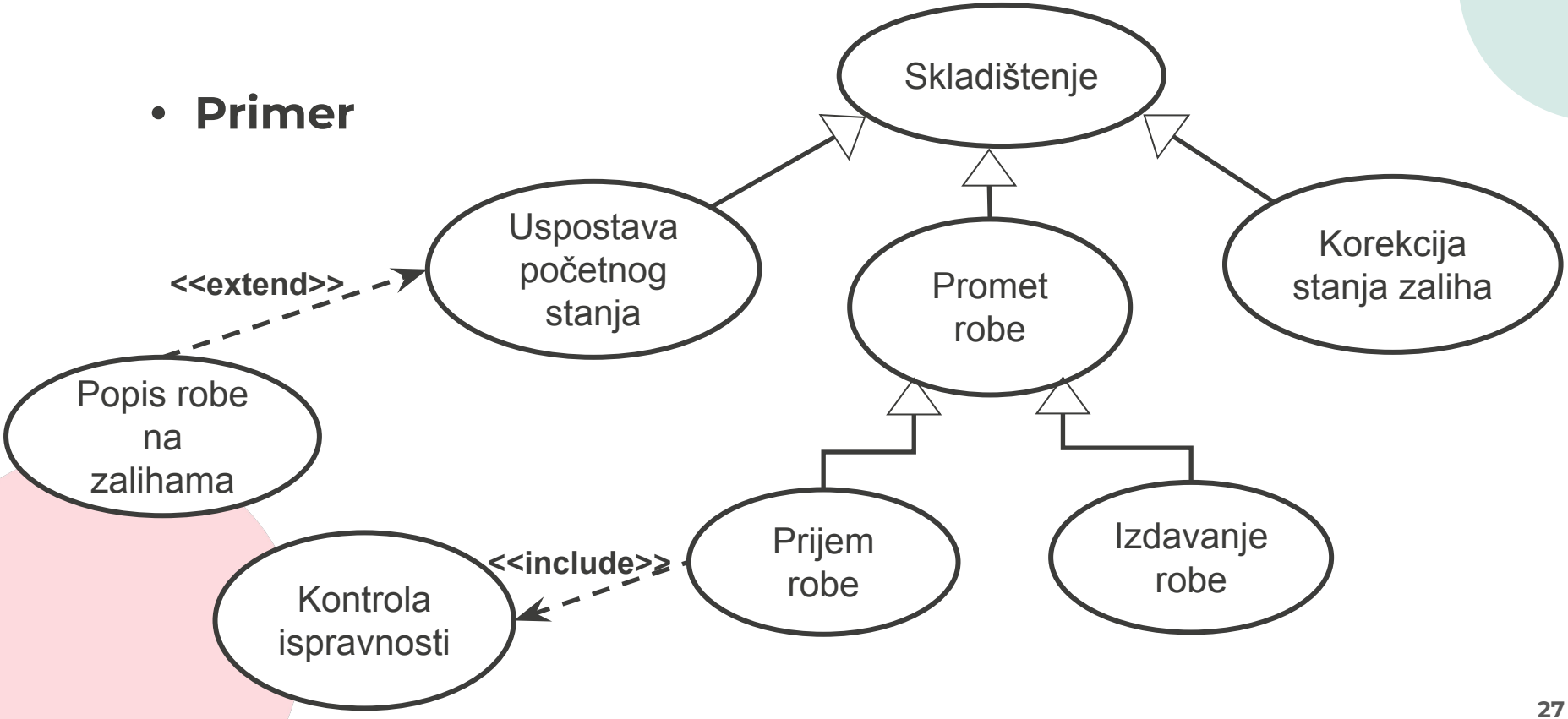
Slučaj upotrebe

- **Grafička notacija**



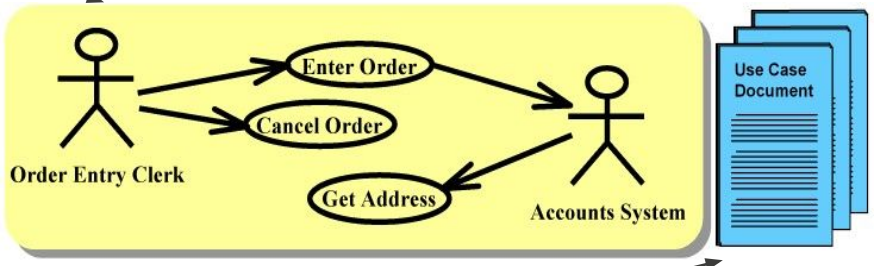
Slučaj upotrebe

- **Primer**



Model slučajeva upotrebe (use case model)

- Predstavlja opis funkcionalnosti sistema u kojem se **izostavljaju detalji vezani za način realizacije**
- Prikazuje se:
  - dijagramima slučajeva upotrebe (*use case diagrams*) u kojima su predstavljeni:
    - slučajevi upotrebe,
    - veze izmedju njih,
    - učesnici (*actors*),
    - veze između učesnika i
    - veze između učesnika i slučajeva upotrebe
  - detaljnim opisom svih slučajeva upotrebe



Model slučajeva upotrebe (use case model)

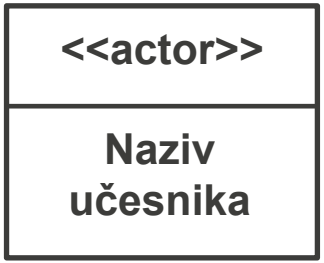
- Modelom slučaja upotrebe definiše se granica posmatranog sistema u smislu:
  - **učesnika** koji komuniciraju sa sistemom,
  - **funkcija** koje ti učesnici mogu inicirati i u čijem izvršavanju učestvuju i
  - **poruka** i **podataka** koje učesnici razmenjuju sa sistemom
- Izvršavanje jednog slučaja upotrebe
  - započinje prosleđivanjem poruke od nekog od učesnika do sistema i
  - traje sve dok prosleđena poruka izaziva promene u sistemu, a
  - po završetku sistem se nalazi u stanju u kome učesnik može da inicira izvršavanje istog ili nekog drugog slučaja upotrebe

Učesnik (akter)

- **Učesnik (*Actor*)**
  - složeni koncept UML-a
    - izveden iz pojma klase
    - definisan putem ugrađenog stereotipa **<<actor>>**
  - model tipa (uloge) korisnika sistema koji
    - ostvaruje komunikaciju s drugim činiocima sistema
    - pokreće aktivnosti, ili učestvuje u realizaciji aktivnosti poslovnih procesa sistema
    - ima propisanu ulogu (odgovornosti i ovlašćenja) i propisano ponašanje u sistemu
    - u organizacionom smislu, može, ali i ne mora pripadati samom sistemu (tip radnog mesta ili spoljnji učesnik)

Učesnik (akter)

- **Grafička notacija**
  - klasični način predstavljanja



  - ikonični način predstavljanja



Učesnik (akter)

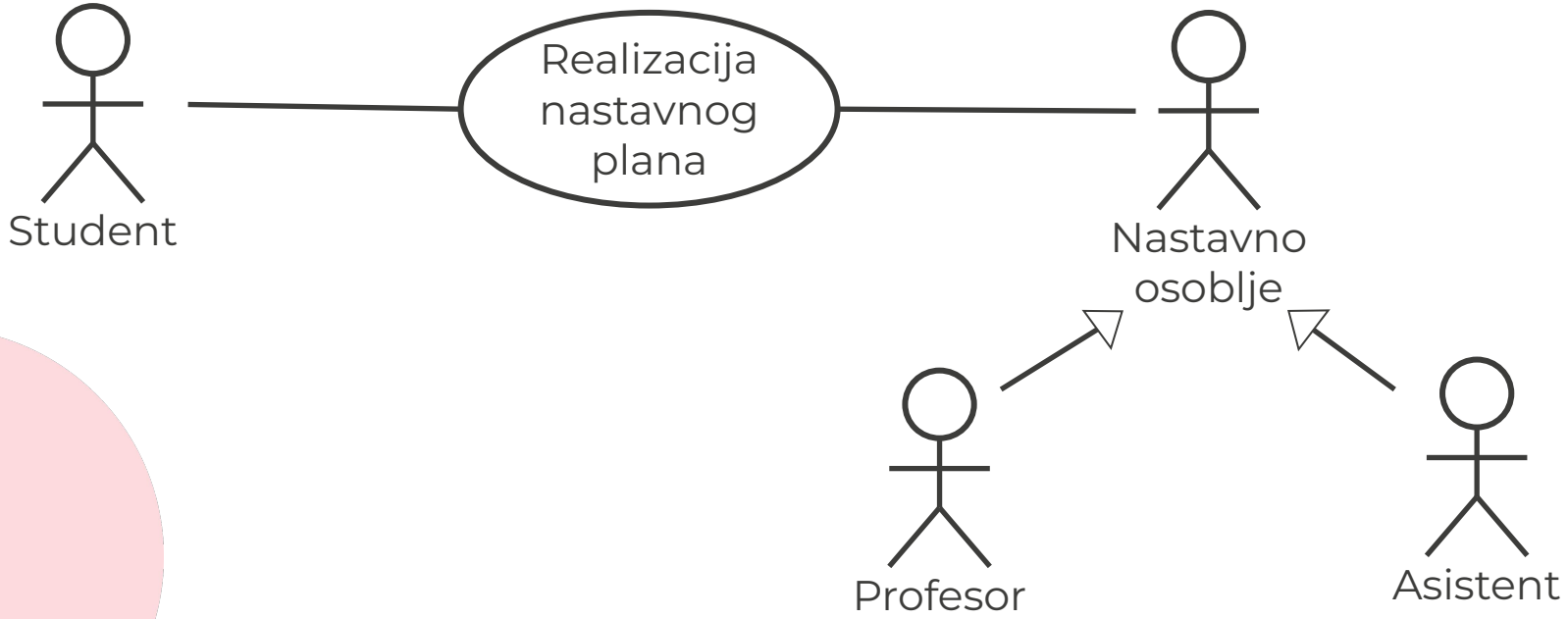
- **Učesnici mogu biti:**
  - osnovni (primarni)
    - učestvuju u izvršavanju osnovnih funkcija sistema
  - sekundarni
    - učestvuju u realizaciji dodatnih funkcija sistema
- **Učesnici mogu biti i:**
  - aktivni
    - iniciraju izvršavanje nekih funkcija sistema
  - pasivni
    - učestvuju u izvršavanju funkcija sistema

Apstraktni učesnik

- Kada dva učesnika imaju slične uloge u odnosu na sistem, oni mogu naslediti zajedničkog **apstraktnog** učesnika
- Ako isti slučaj korišćenja može da se poveže sa različitim učesnicima, pogodno je definisati apstraktnog učesnika i opisati samo jedan slučaj korišćenja
- Koncept apstraktnog učesnika koristan je i za opisivanje privilegija u korišćenju nekog sistema

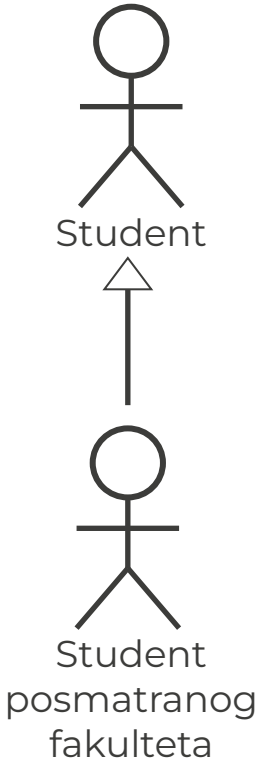
Apstraktni učesnik

- **Primer apstraktnog učesnika**

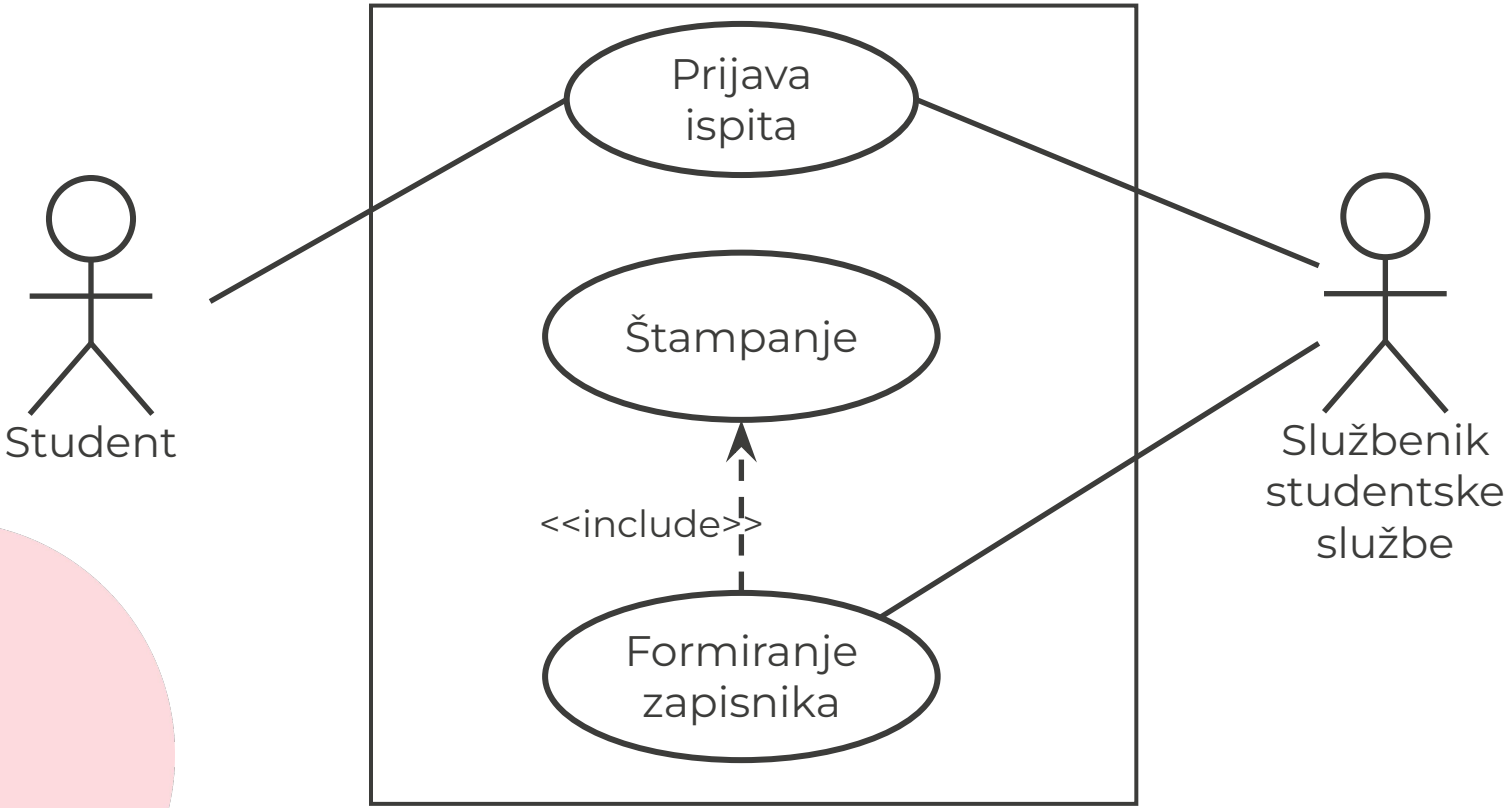


Apstraktni učesnik

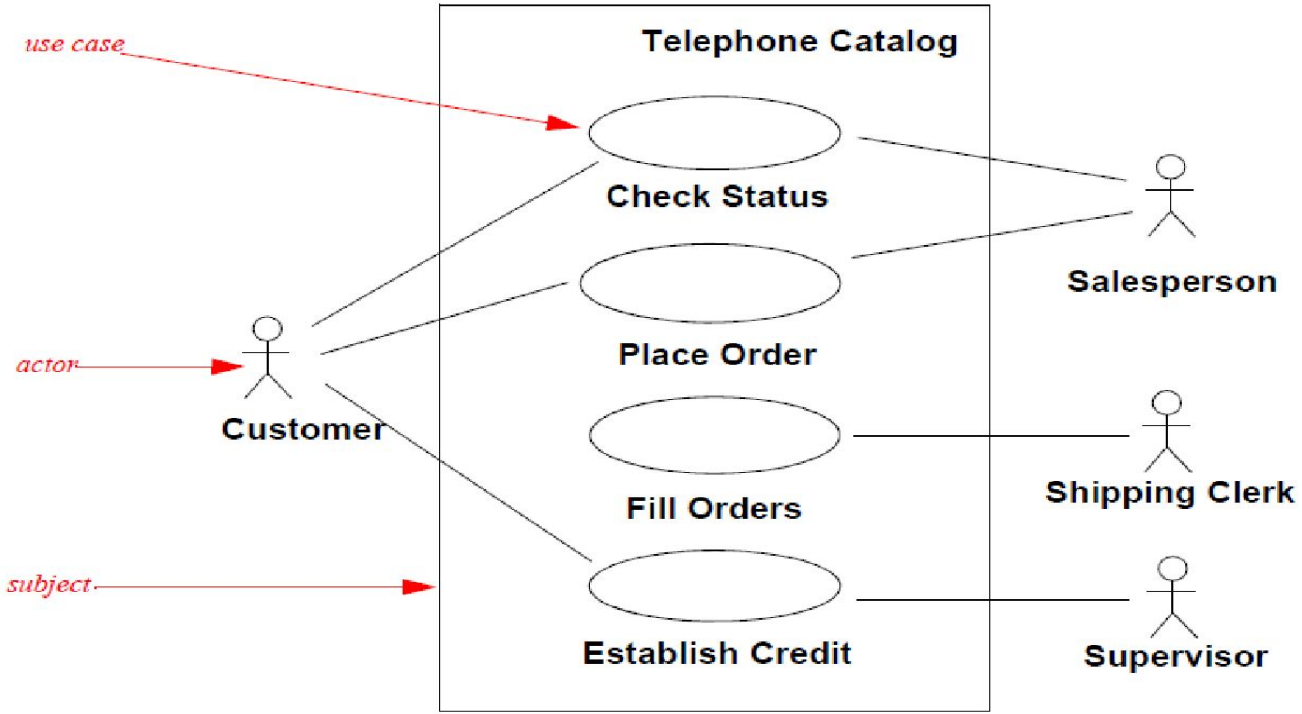
- **Primer različitih privilegija**



Dijagram slučaja upotrebe



Dijagram slučaja upotrebe



Preuzeto iz: OMG Unified Modeling LanguageTM (OMG UML), Superstructure, Version 2.2 (http://www.omg.org/spec/UML/2.2/Superstructure)

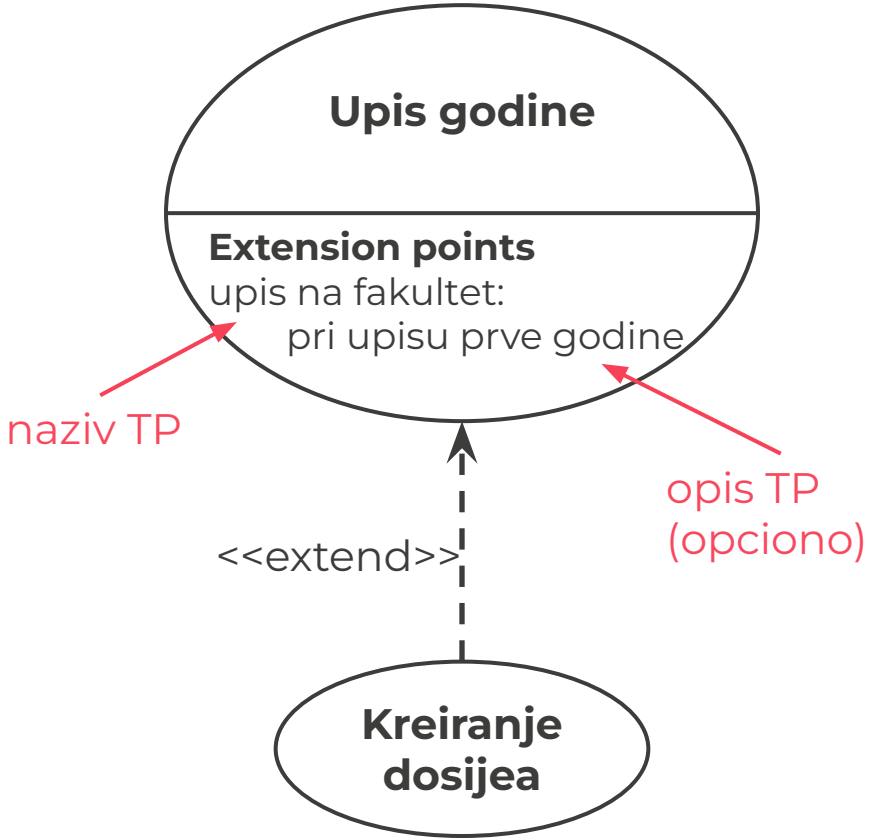
Veze u dijagramima slučajeva upotrebe

- **ASOCIJACIJA** - prikazana veza između učesnika i slučaja upotrebe
- **<<extend>>** - stereotip veze zavisnosti koja referencira (ubacuje) **moguće** dodatno "ponašanje" opisano u posebnom apstraktnom slučaju upotrebe (SU), u osnovni SU
- **<<include>>** - stereotip veze zavisnosti koja **eksplicitno** ubacuje **dodatno** "ponašanje" opisano u posebnom apstraktnom SU, u osnovni SU
- **GENERALIZACIJA** - veza **opšteg** i **specifičnog** slučaja upotrebe koji nasleđuje opis opšteg SU

Primer veze <<extend>>

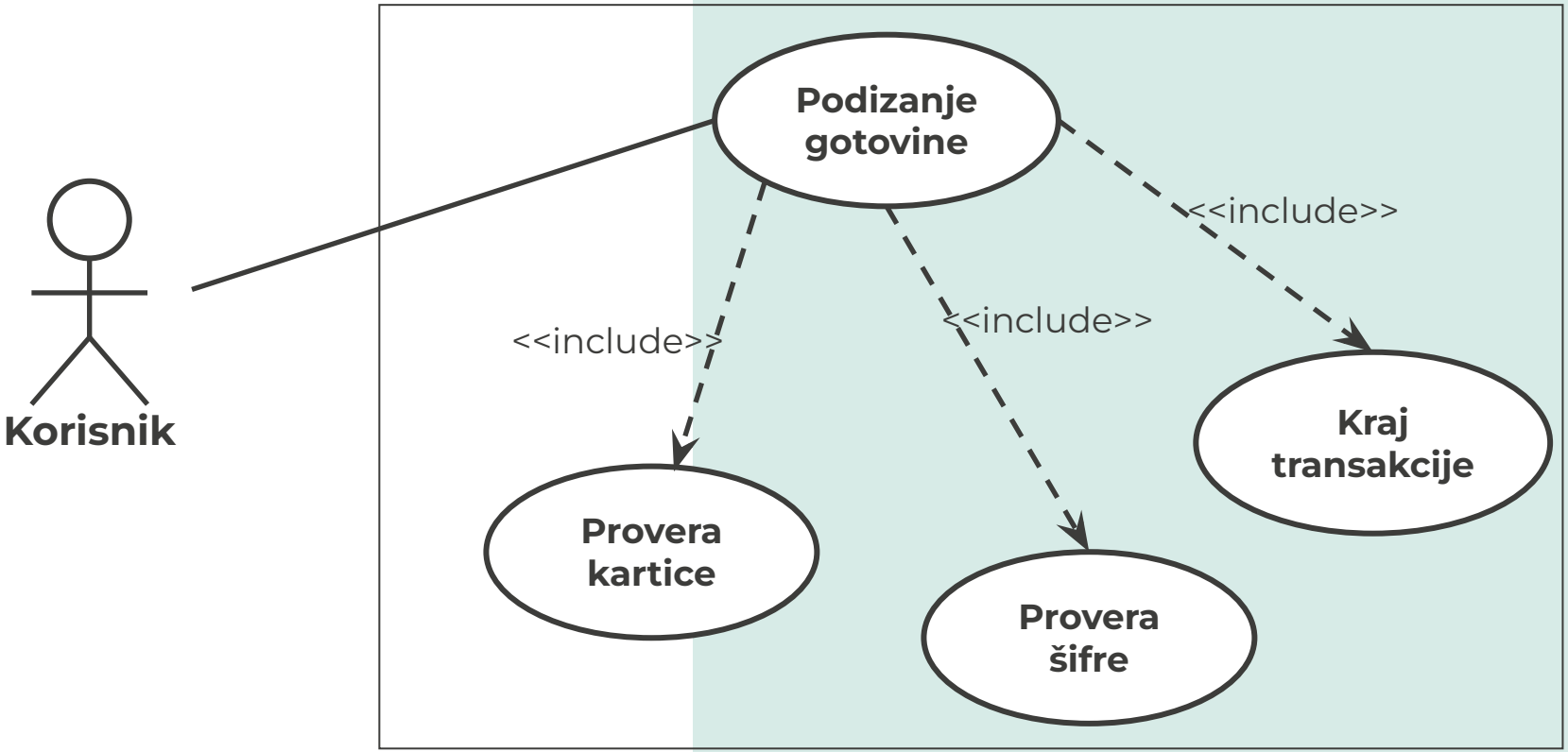
- Veza **<<extend>>** specificira da ponašanje osnovnog SU **može biti** prošireno ponašanjem nekog drugog (suplementarnog) SU
- Proširenje se vrši na jednoj ili više tačaka proširenja **(*extension points*)** koje se definišu u osnovnom (proširenom) SU
  - proširenі (osnovni) SU definiše se nezavisno od proširujućeg SU i ima svoje značenje (smisao) nezavisno od proširujućeg SU;
  - sa druge strane, proširujući SU definiše ponašanje koje ne mora nužno da bude nezavisno (smisleno samo po sebi)
    - već predstavlja inkrementno ponašanje, koje dopunjava ponašanje osnovnog SU pod određenim uslovima
- Isti proširujući SU može proširivati više osnovnih SU i
  - sam može biti proširen

Primer veze <<extend>>



- U osnovnom slučaju upotrebe se, pored naziva SU, navodi i lista tačaka prošerenja
- Svaka tačka proširenja (TP) sadrži jedinstveni naziv TP i opciono, opis

Primer veze <<include>>



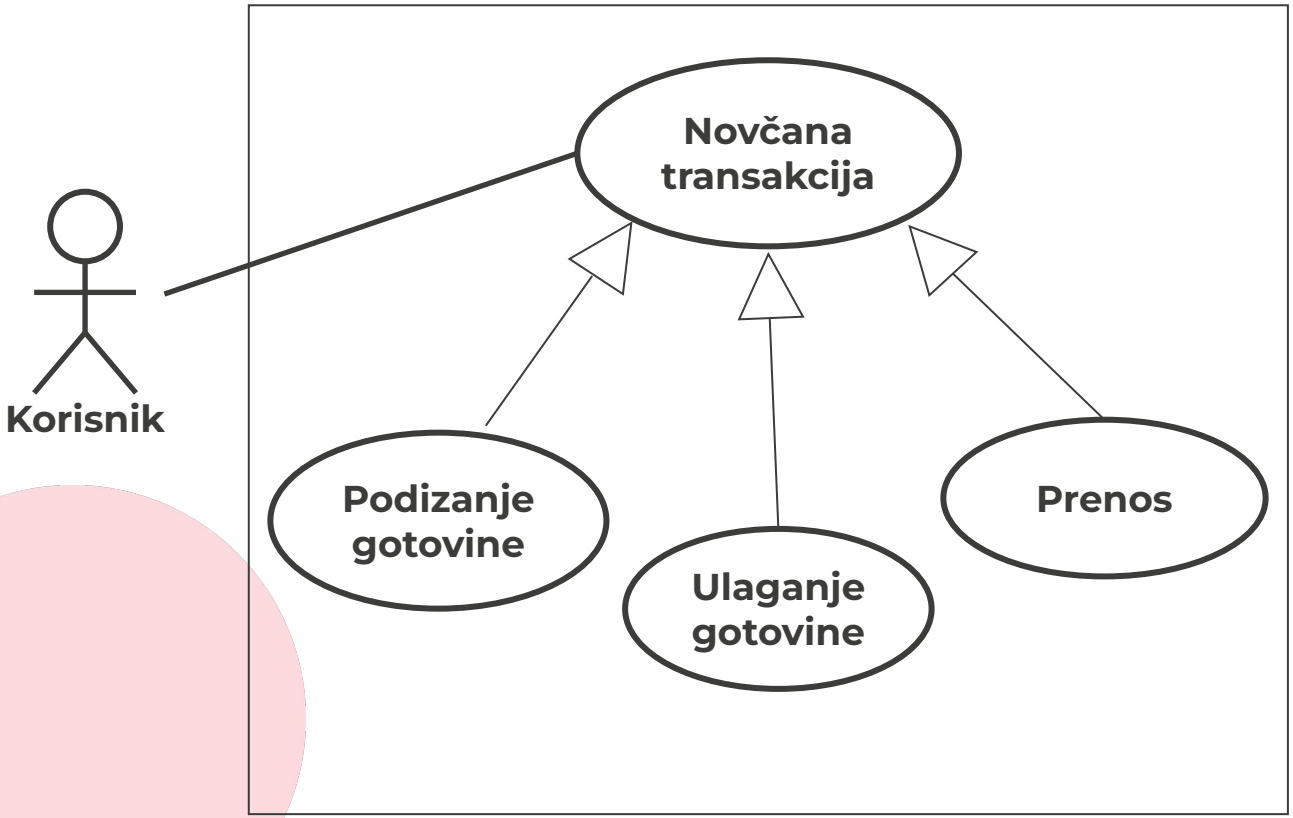
Primer veze <<include>>

- Osnovni SU **eksplicitno uključuje** ponašanje opisano sa apstraktnim SU
  - služi da bi se izbeglo višestruko opisivanje istog ponašanja
- Za svaki SU koji se uključuje mora se definisati tačno jedna lokacija u osnovnom slučaju upotrebe u kojem će on biti uključen
- Osnovni SU zavisi samo od rezultata uključenog SU
  - rezultat (vrednost) se dobija kao rezultat izvršavanja uključenog SU
- Uključeni SU **nije opcionalan** u osnovnom SU i **mora** biti korektno izvršen

Primer veze <<include>>

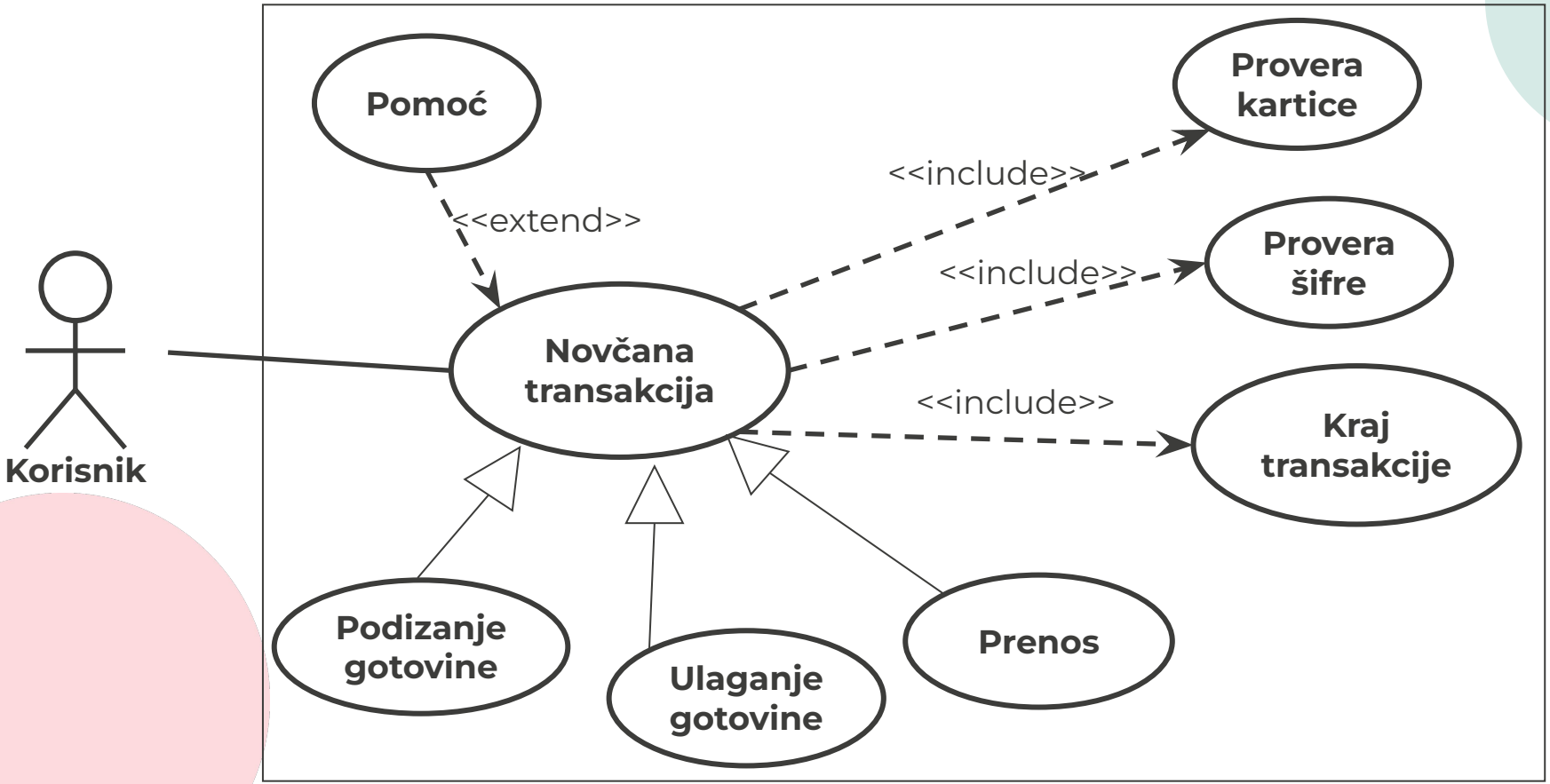
- Veza <<include>> se koristi kada postoje ponašanja koja su zajednička za dva ili više SU
  - koja se izdvajaju u poseban SU, tako da on može biti uključen i ponovno korišćen (*reused*) u više SU
- Usled ovog izdvajanja dela ponašanja, osnovni SU često nije kompletan i kao takav zavisi od uključenih SU
  - na šta ukazuje i smer strelice na dijagramu SU

Primer generalizacije slučaja upotrebe



Gde god se koristi SU nadtip, može se koristiti i SU podtip

Veze u dijagramima SU - pregled



Tekstualni opis slučaja upotrebe

***Slučaj upotrebe*:** Prijava ispita

Kratak opis: Prijava ispita na osnovnim studijama

Učesnici: Student (S), Službenik studentske službe (SSS)

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvršavanja: Student je ostvario bar minimalni broj poena na predispitnim obavezama

Opis: Student se prijavljuje za polaganje ispita iz nekog predmeta popunjavanjem ispitne prijave u kojoj navodi podatke o svom broju indeksa, imenu i prezimenu, nazivu predmeta i imenu i prezimenu prof. odgovornog za dati predmet. SSS prima ispitnu prijavu . [***Izuzetak:*** Pogrešno zadati podaci na ispitnoj prijavi]. SSS unosi podatke o prijavljenom ispitu u dosije studenta.

Izuzeci:

[Pogrešno zadati podaci na ispitnoj prijavi] Ukoliko je pogrešno zadat bilo koji podatak na ispitnoj prijavi, ona se vraća studentu da unese ispravne podatke.

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni nakon izvršavanja: Student je evidentiran za polaganje ispita iz odgovarajućeg predmeta

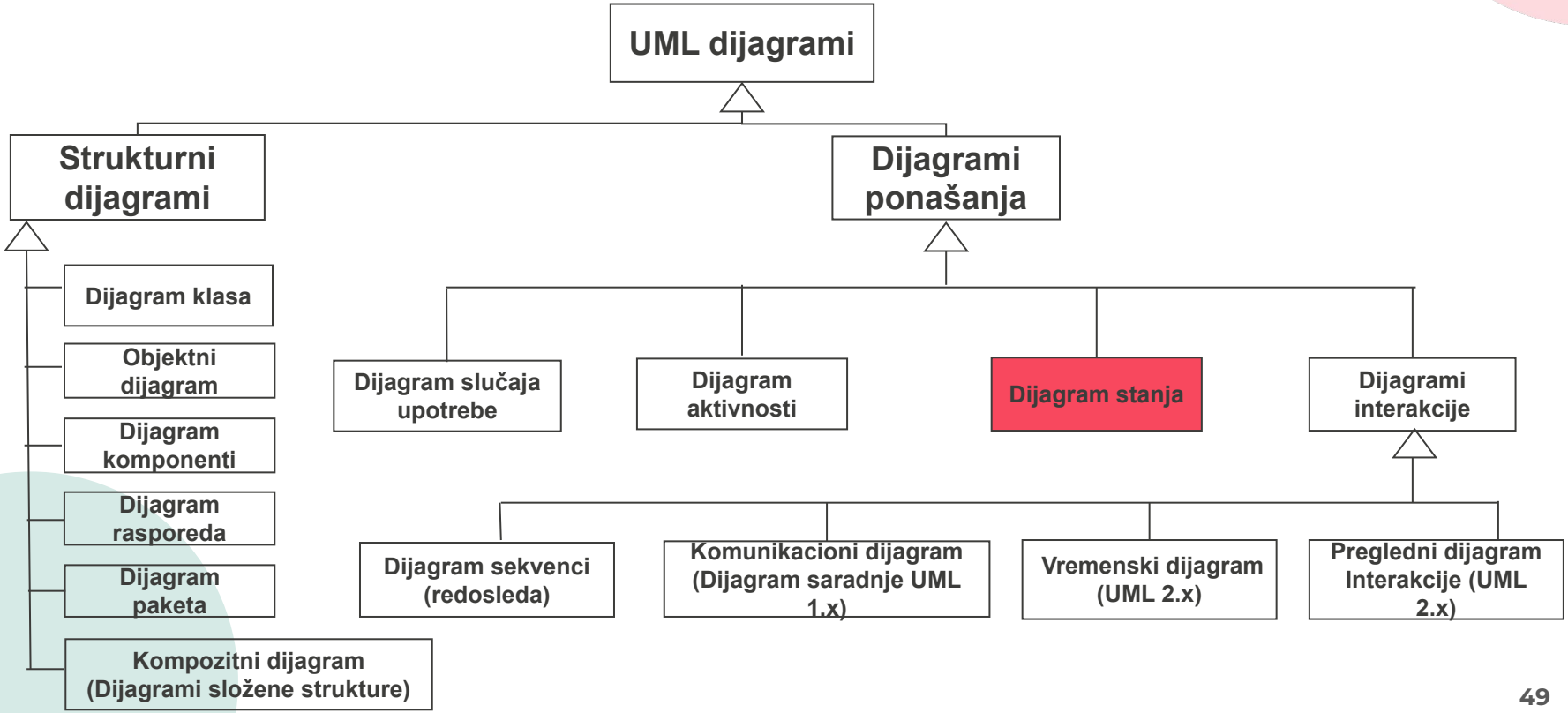
Realizacija slučaja upotrebe

- Realizacija slučaja upotrebe odnosi se na definisanje akcija koje treba da se izvrše i objekata koji će biti odgovorni za njihovo izvršavanje
- Može biti predstavljena
  - dijagramom saradnje (komunikacije),
  - dijagramom sekvenci ili
  - dijagramom aktivnosti

Dinamički model sistema

- Dinamičkim modelom opisuju se dinamičke karakteristike sistema
  - pojedinačno ponašanje objekata u sistemu i
  - ponašanje kompletnog sistema koji se modelira
- Dijagrami za prikaz dinamičkih karakteristika sistema su:
  - dijagram redosleda (sekvenci)
  - dijagram saradnje (dijagram komunikacije UML 2.x)
  - dijagram stanja
  - dijagram aktivnosti
  - vremenski dijagram (UML 2.x)
  - pregledni dijagram interakcije (UML 2.x)

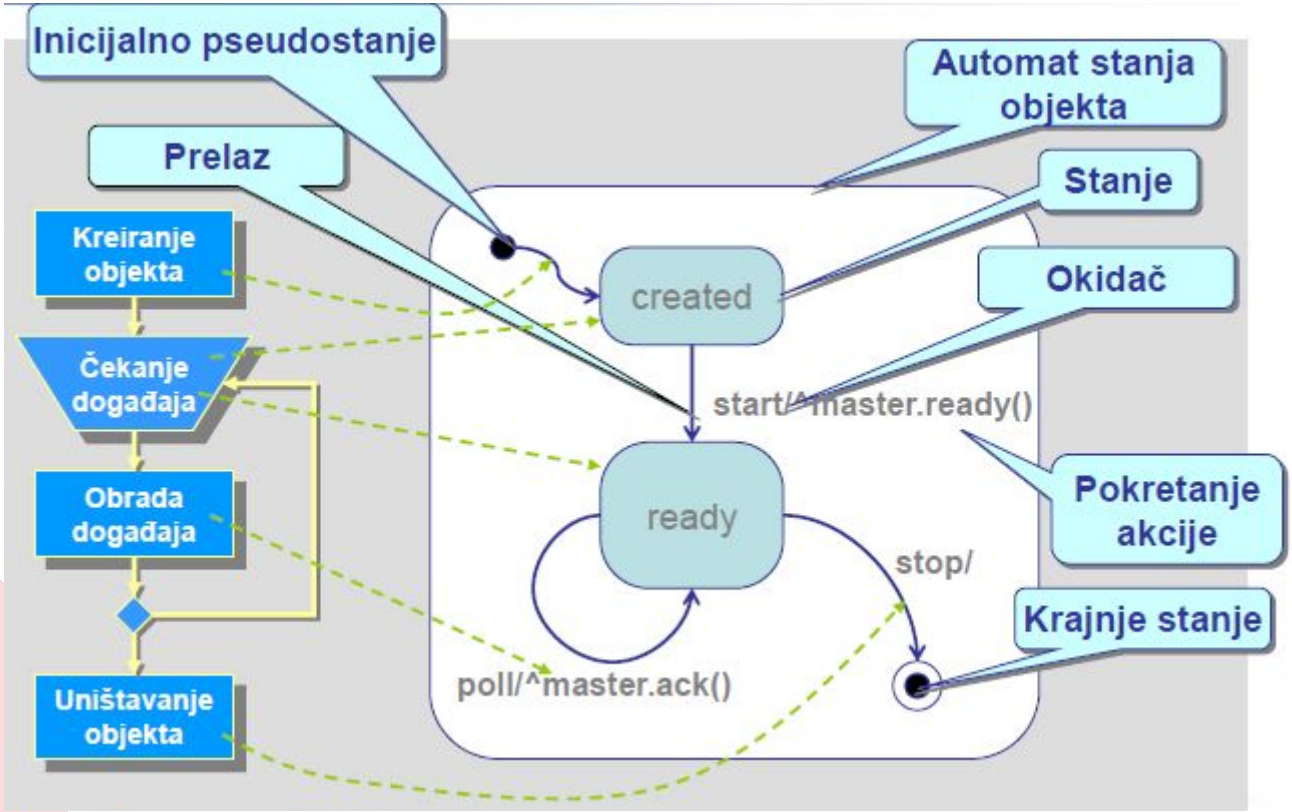
Koncepti funkcionalnog modelovanja ponašanja



Dijagram stanja

- **Namena**
  - vizuelni prikaz
    - životnog ciklusa objekta
    - stanja u kojima objekat klase može da se nađe
    - događaja koji iniciraju prelazak objekta iz jednog u drugo stanje
    - mehanizama (akcija) koji prevode objekat iz jednog u drugo stanje

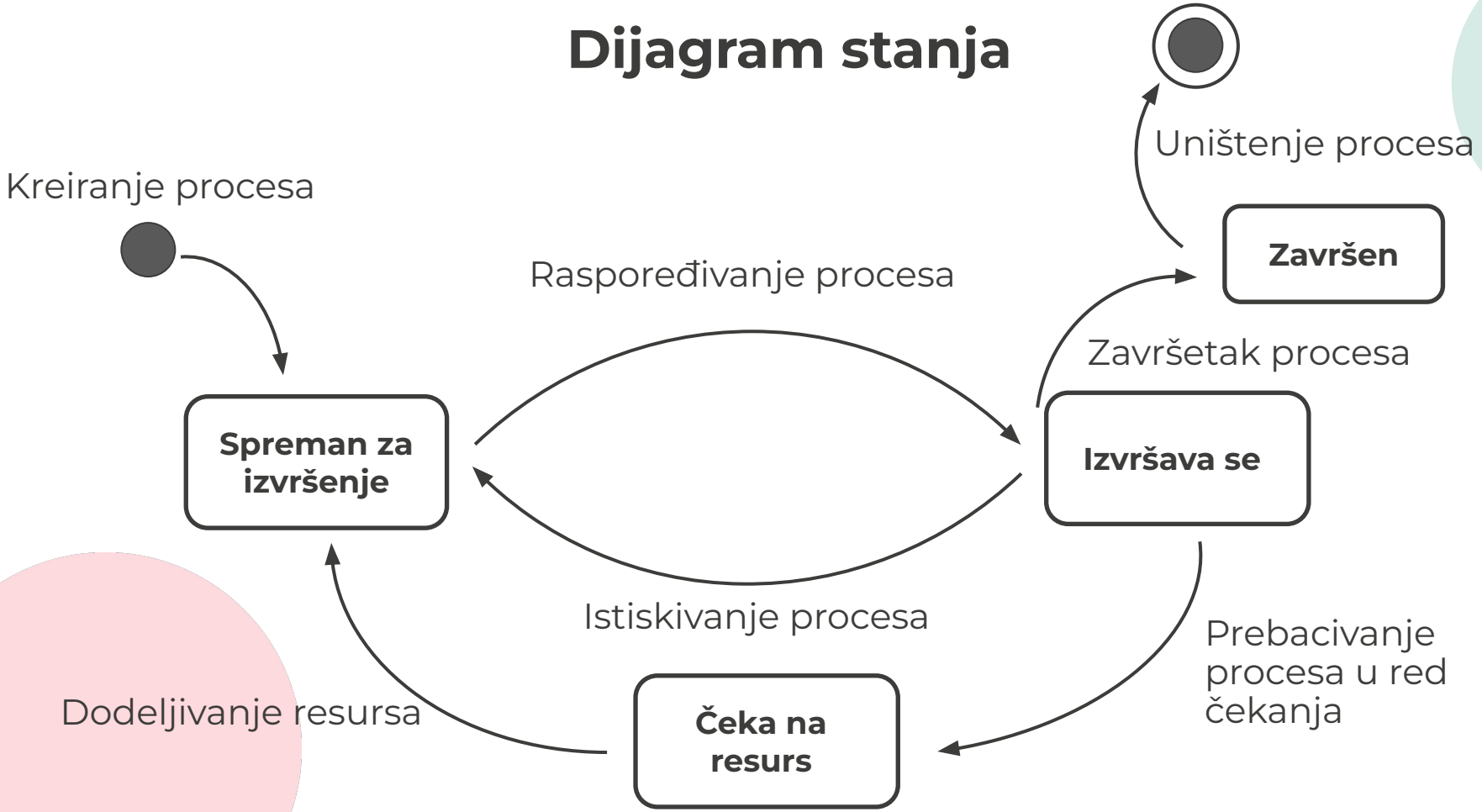
Dijagram stanja



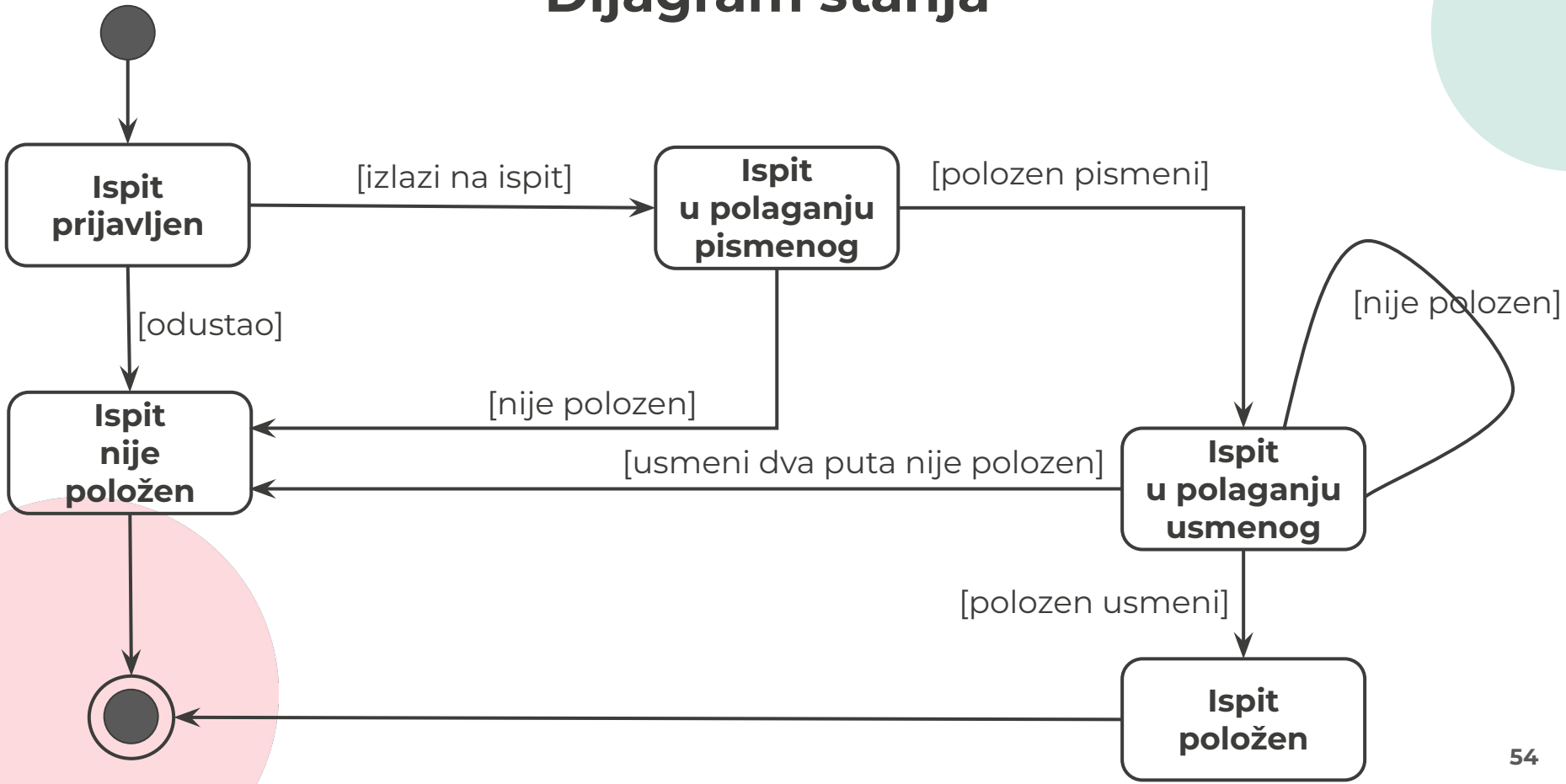
Dijagram stanja

- **Stanje** je uslov ili situacija tokom života objekta tokom koga on zadovoljava neki uslov, izvodi neku aktivnost ili čeka na neki događaj
- **Događaj** (okidač) je specifikacija značajnog zbivanja, koje ima lokaciju u vremenu i prostoru, i koje može da pokrene tranziciju (prelaz) stanja
- **Tranzicija** (prelaz) je relacija između dva stanja koja označava da će objekat u prvom od tih stanja izvršiti određenu akciju , pa će ući u drugo stanje kada se desi specificirani događaj i budu zadovoljeni specificirani uslovi

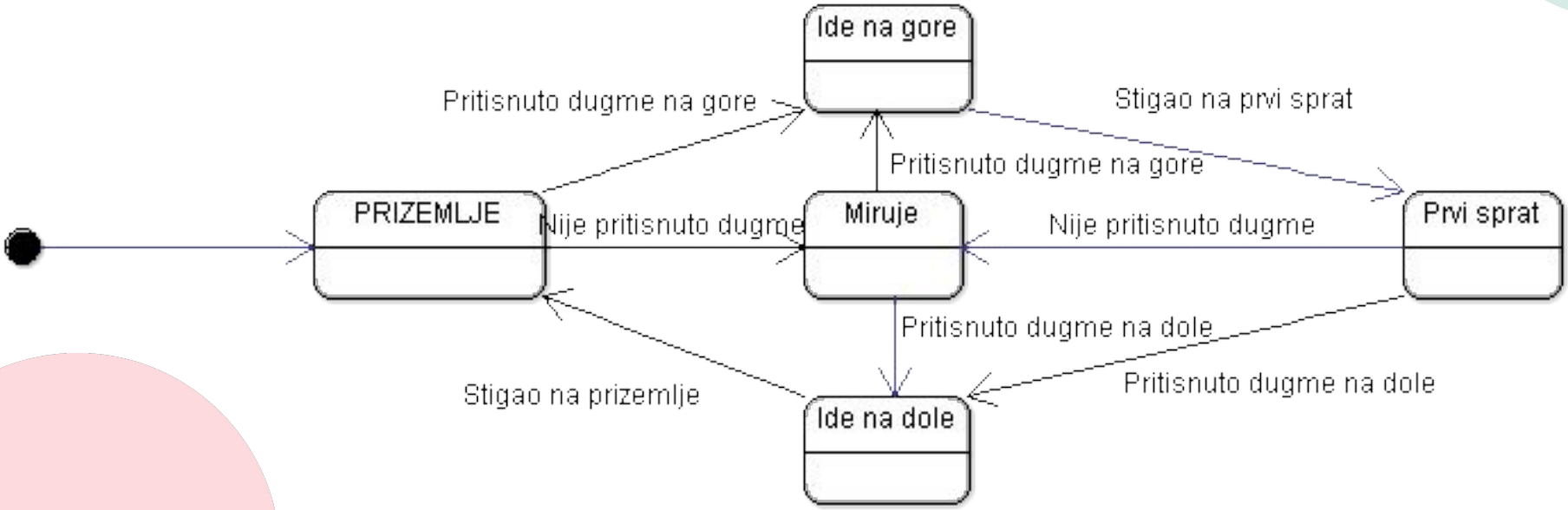
Dijagram stanja



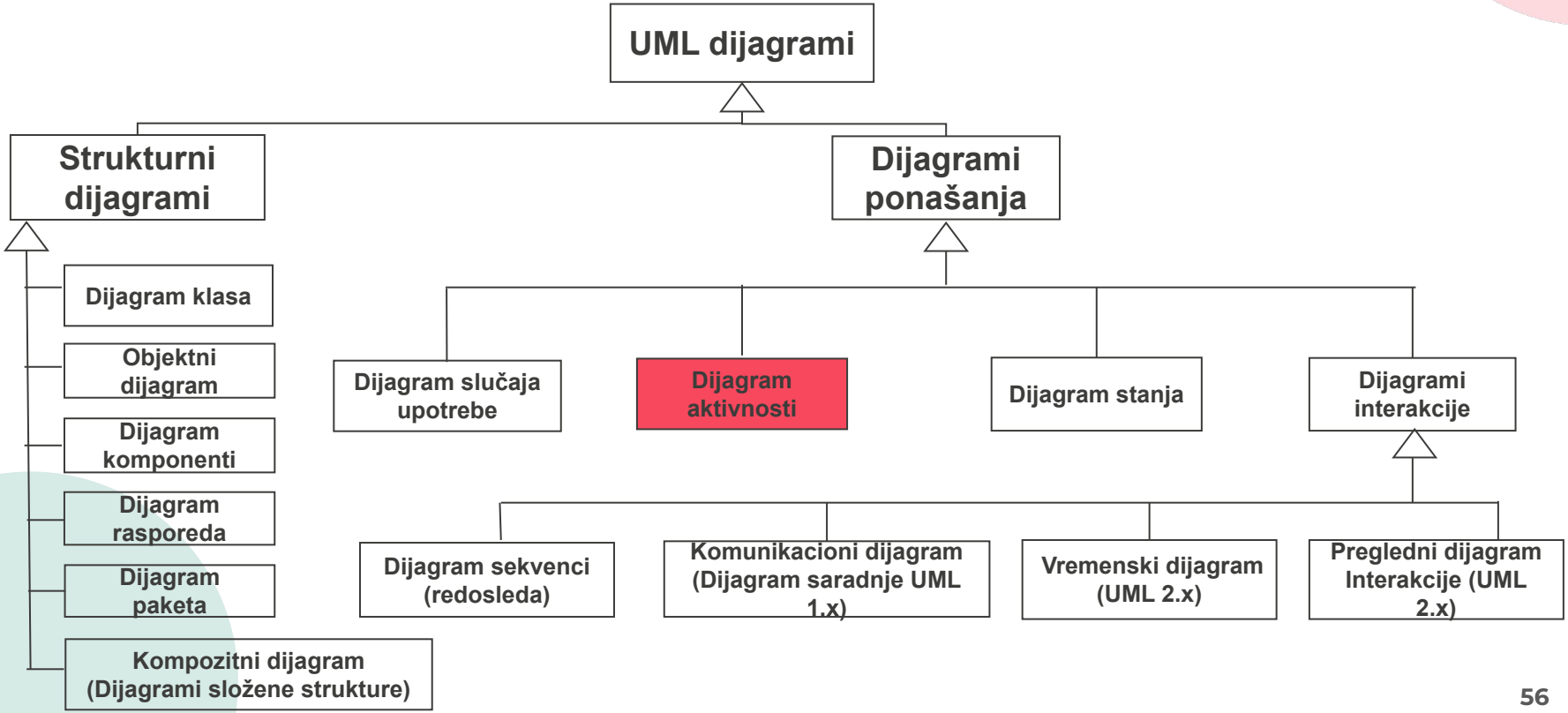
Dijagram stanja



Dijagram stanja

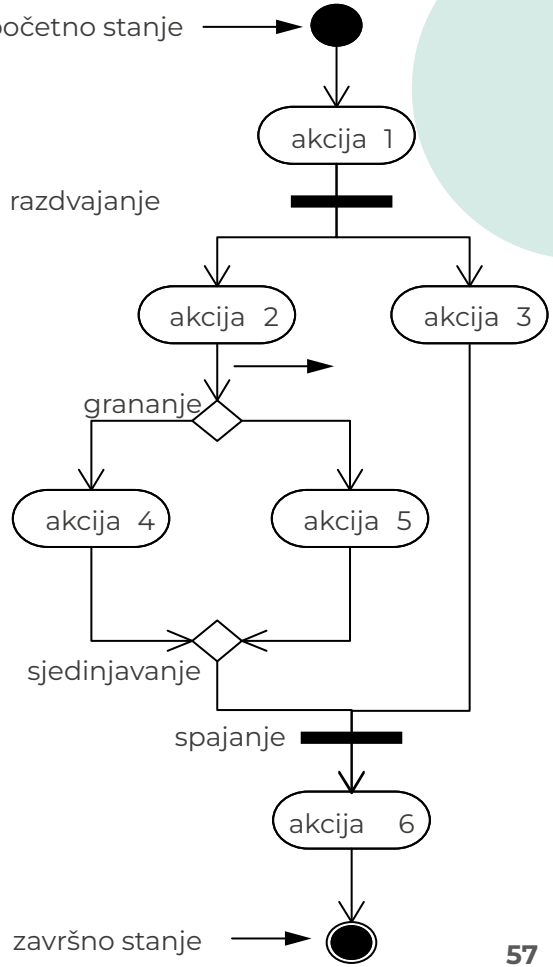


Koncepti funkcionalnog modelovanja ponašanja

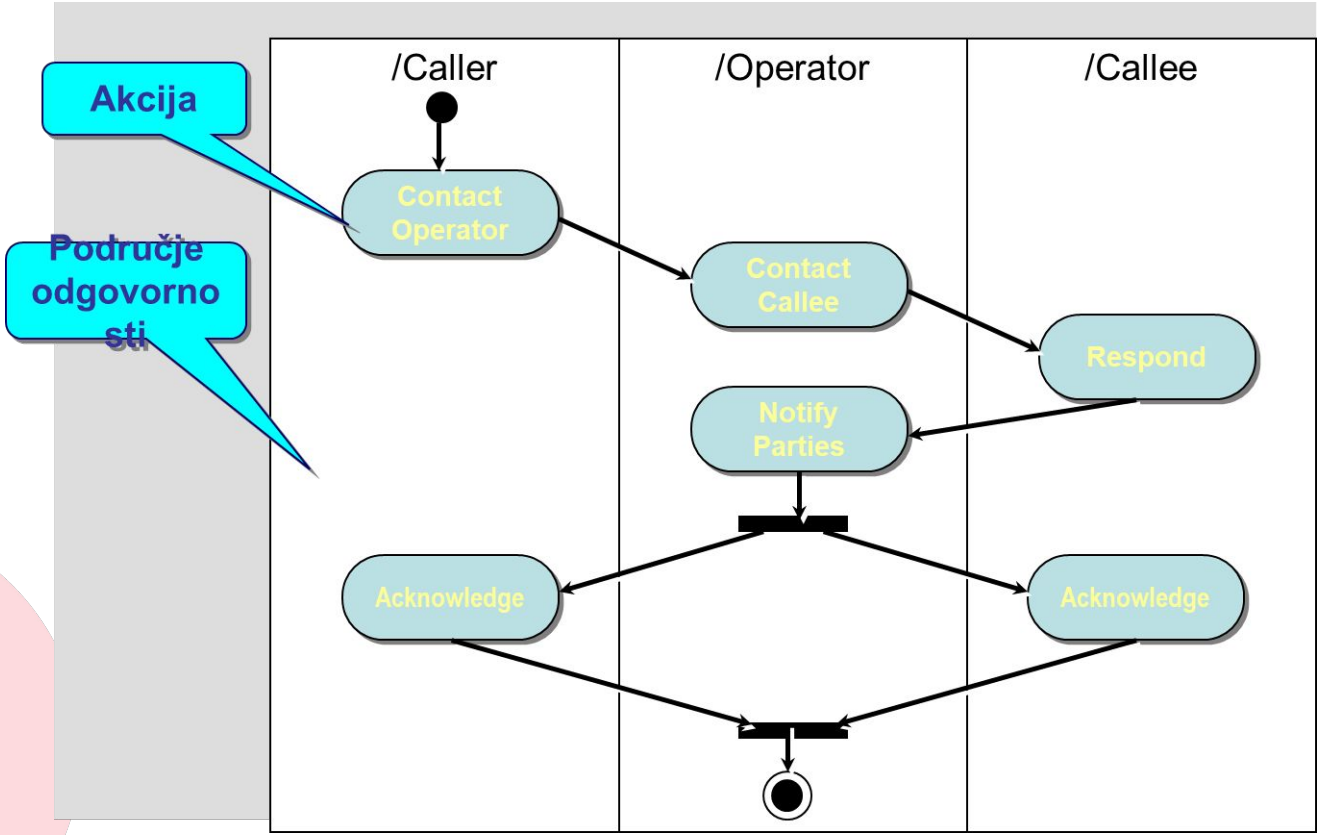


Dijagram aktivnosti

- **Namena**
  - vizuelni
    - prikaz mogućih tokova upravljanja (scenarija) pri realizaciji jedne aktivnosti
    - prikaz redosleda izvođenja akcija
    - prikaz uslova, pod kojima se neki redosled akcija izvodi
    - prikaz linija odgovornosti učesnika u realizaciji aktivnosti
    - opcionalno i prikaz komunikacije objekata



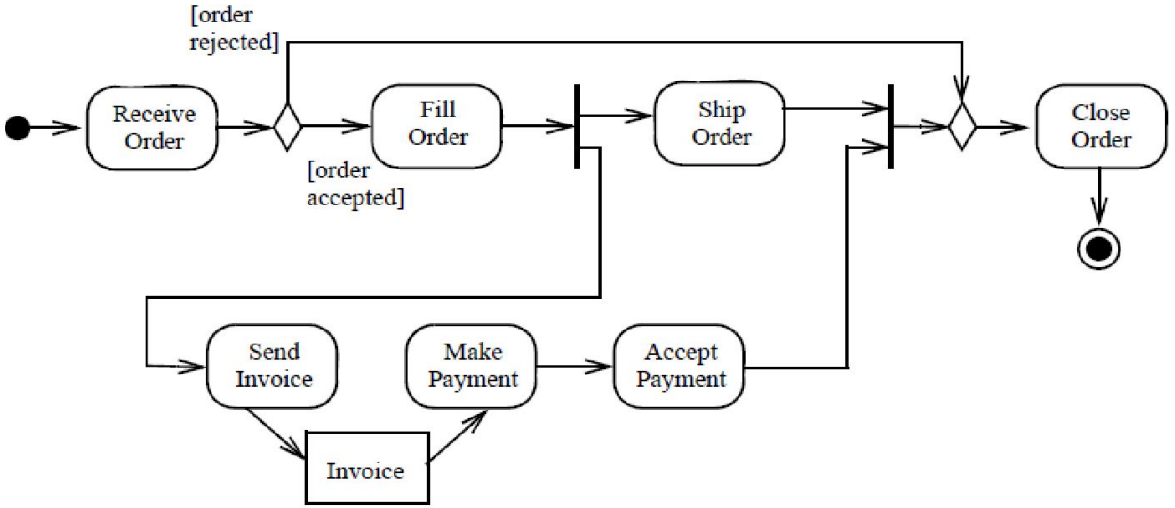
Dijagram aktivnosti



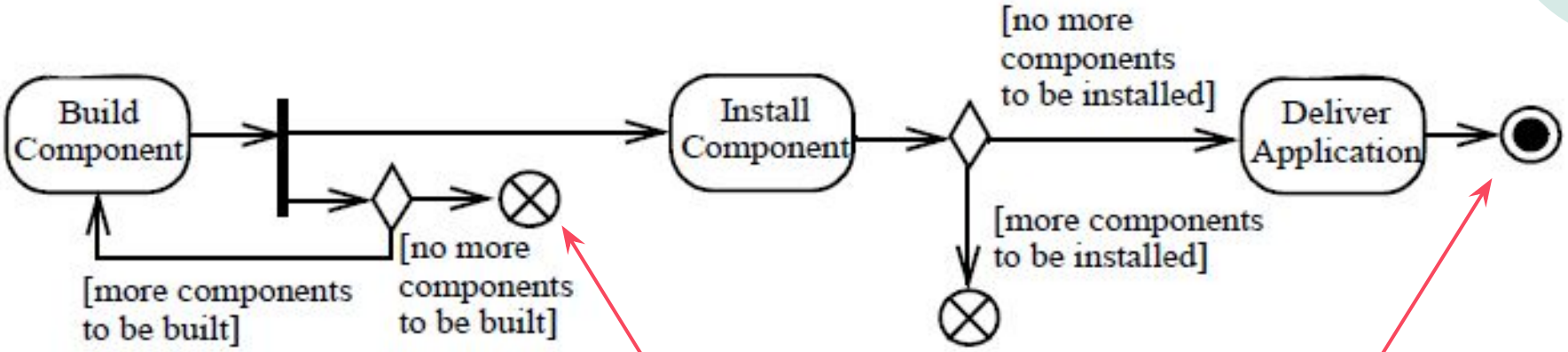
Dijagram aktivnosti



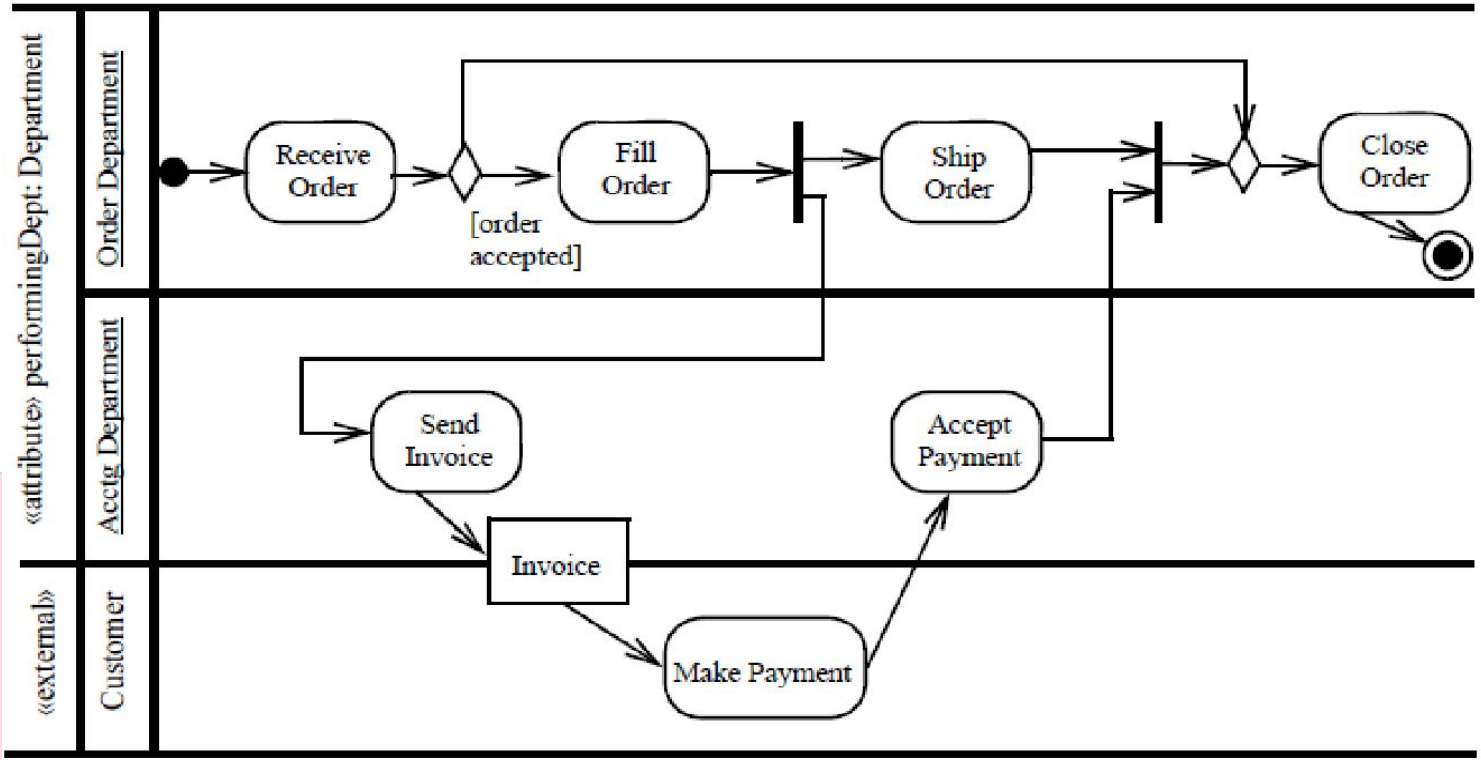
čvor akcije čvor objekta kontrolni čvorovi



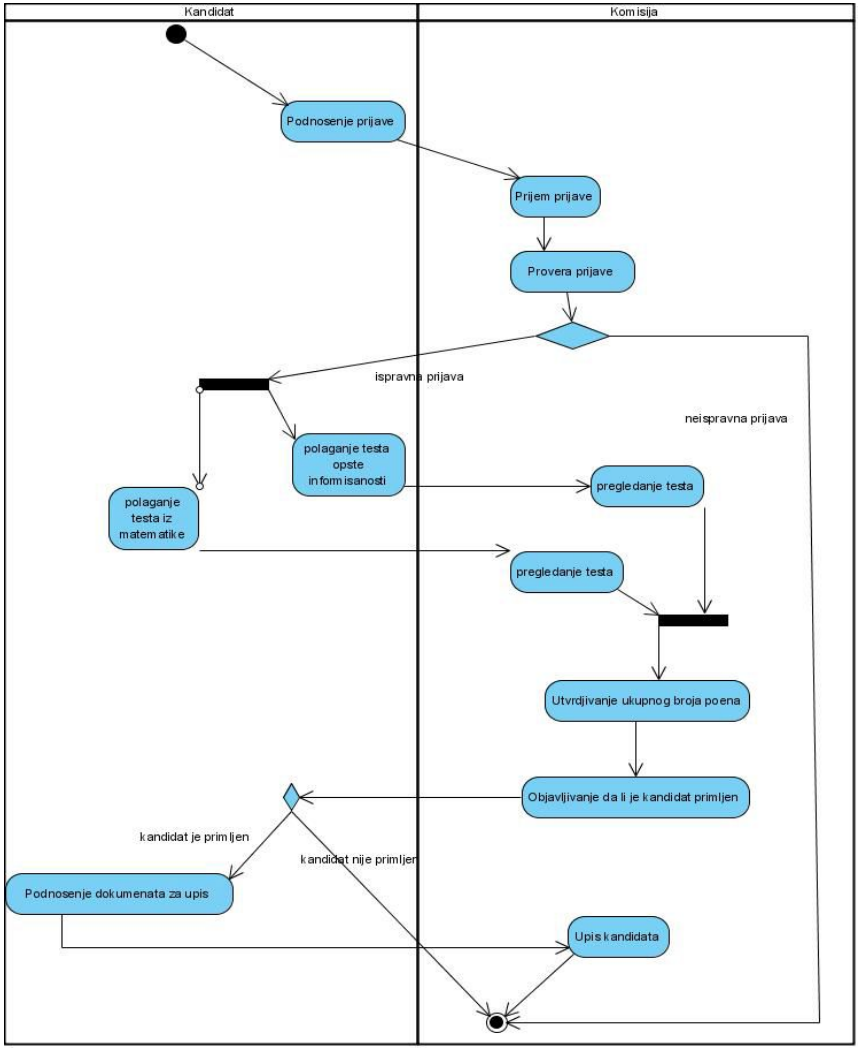
Dijagram aktivnosti



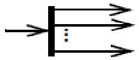
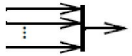
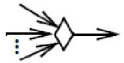
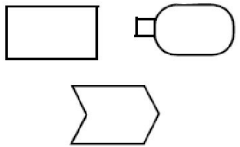
Dijagram aktivnosti

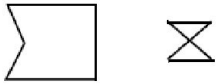
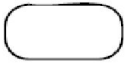
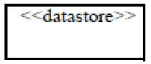
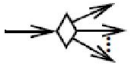


Dijagram aktivnosti

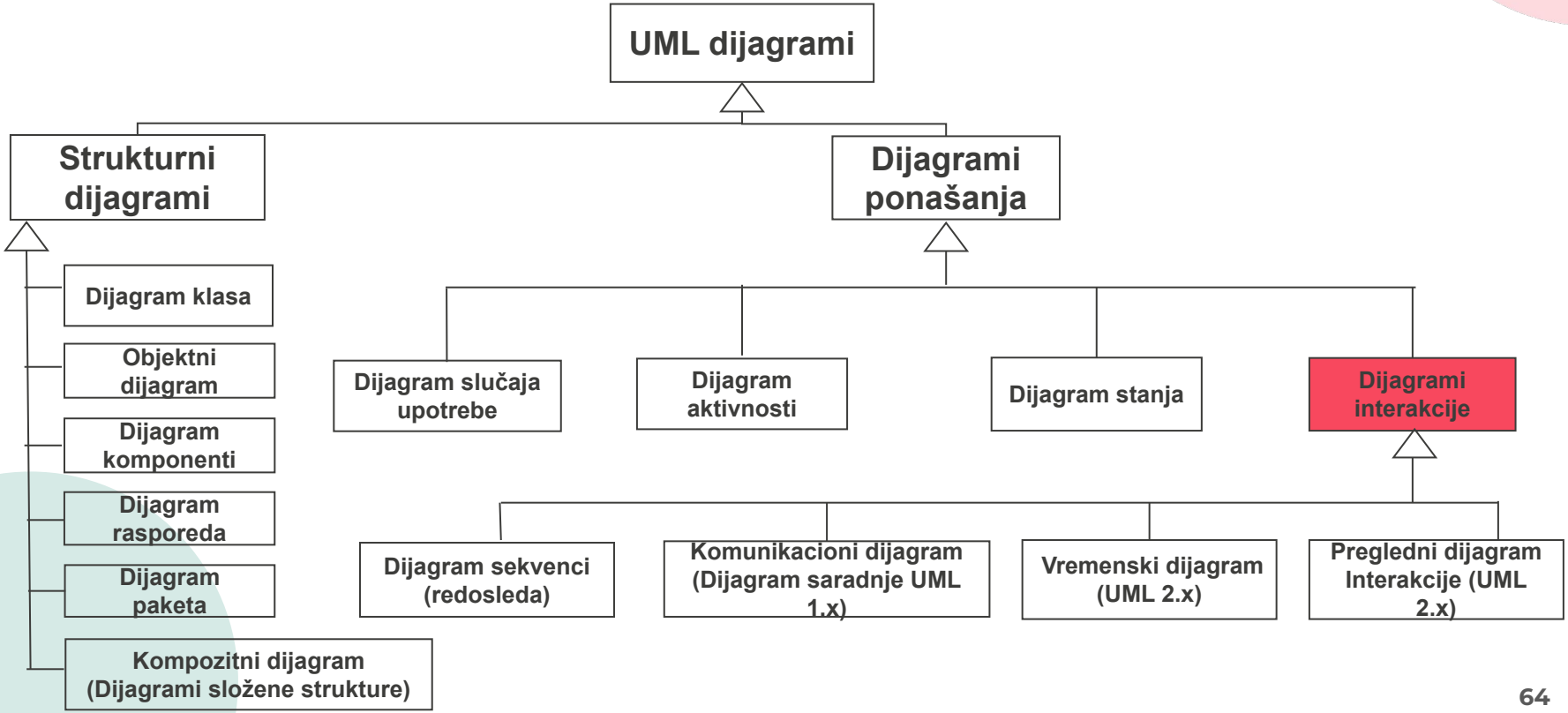


Dijagram aktivnosti

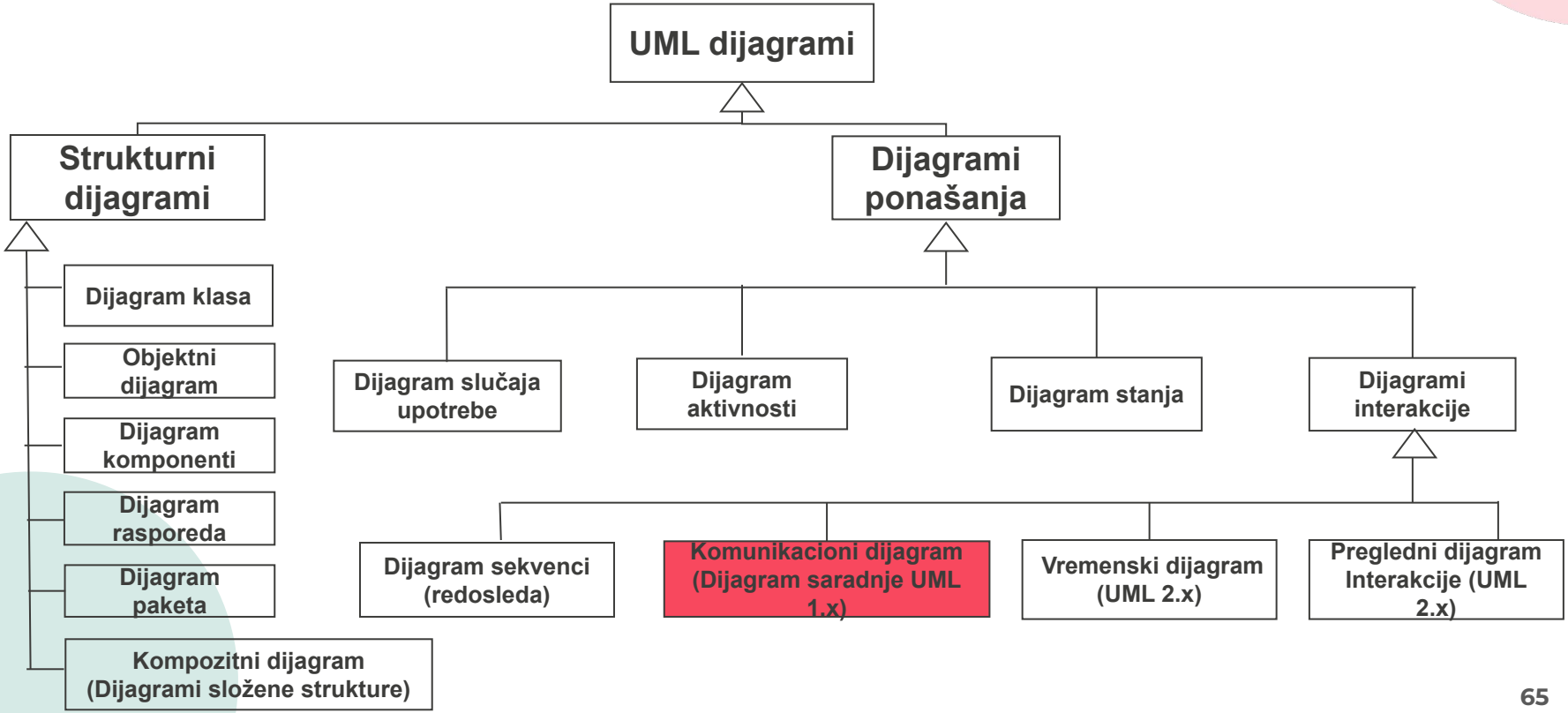
Node Type	Notation
ForkNode	
InitialNode	
JoinNode	
MergeNode	
ObjectNode	
SendSignalAction	

Node Type	Notation
AcceptEventAction	
Action	
ActivityFinal	
ActivityNode	*See ExecutableNode, ControlNode, and ObjectNode.*
ControlNode	*See DecisionNode, FinalNode, ForkNode, InitialNode, JoinNode, and MergeNode.*
DataStore	
DecisionNode	
FinalNode	*See ActivityFinal and FlowFinal.*
FlowFinal	

Koncepti funkcionalnog modelovanja ponašanja



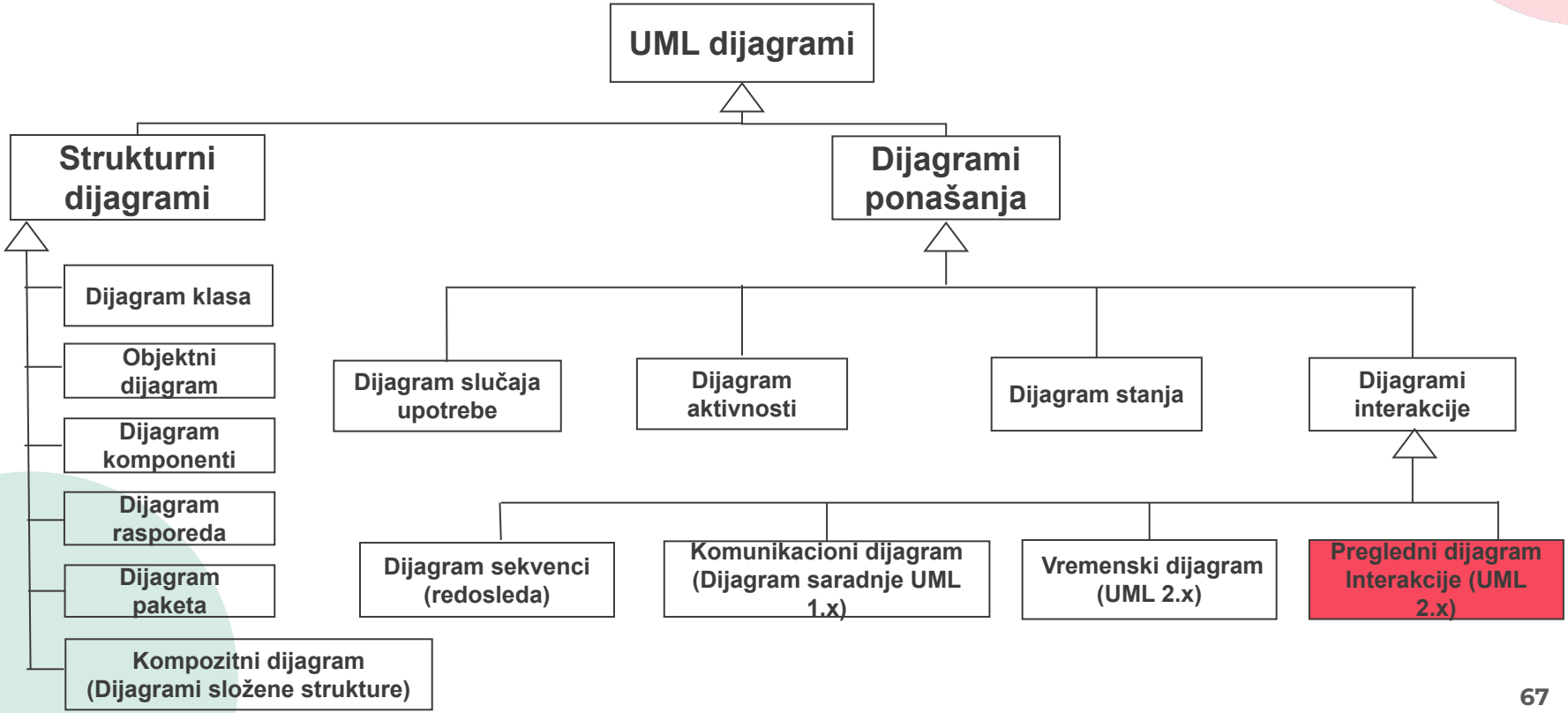
Koncepti funkcionalnog modelovanja ponašanja



Saradnja

- **Saradnja (Collaboration)**
  - struktura koja ukazuje na način komunikacije objekata u sistemu i uloge objekata u komunikaciji
    - način razmene poruka između objekata s utvrđenim ulogama
    - način realizacije operacija nad objektima
      - pojedinačnih operacija klasa
      - svih operacija klasa
      - svih operacija klasa jednog slučaja upotrebe
  - struktura (graf) objekata sa vezama koje reprezentuju njihovu komunikaciju

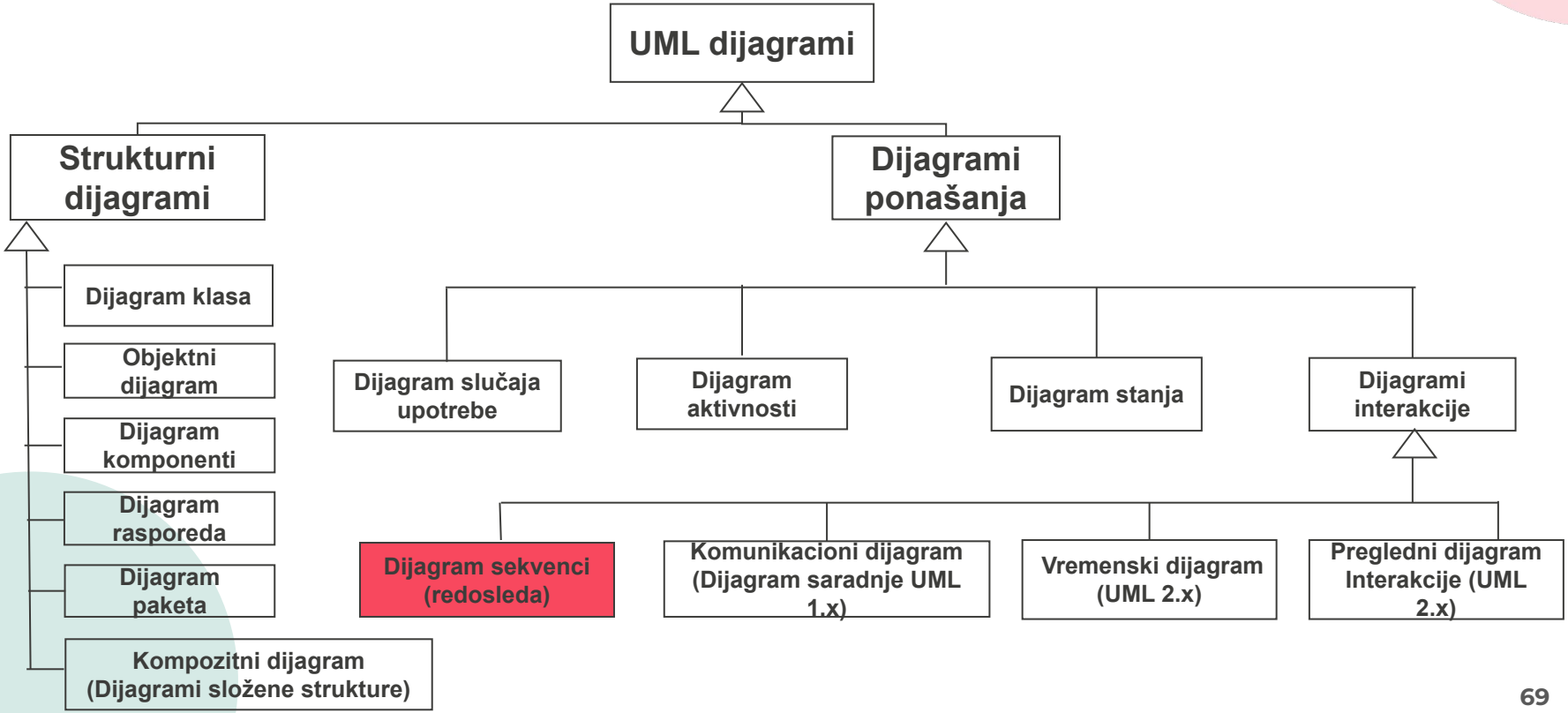
Koncepti funkcionalnog modelovanja ponašanja



Interakcija

- **Interakcija (Interaction)**
  - sastavni deo saradnje objekata
  - predstavlja skup nizova poruka koje objekti međusobno razmenjuju, u cilju realizacije nekog procesa sistema
    - svaki niz poruka u interakciji definiše jedan mogući tok upravljanja procesom sistema (scenario realizacije procesa)
      - operacije toka se izvode sekvencijalno
      - započeti tok mora u konačnom vremenu da bude završen
      - tokovi upravljanja mogu da se realizuju paralelno u vremenu

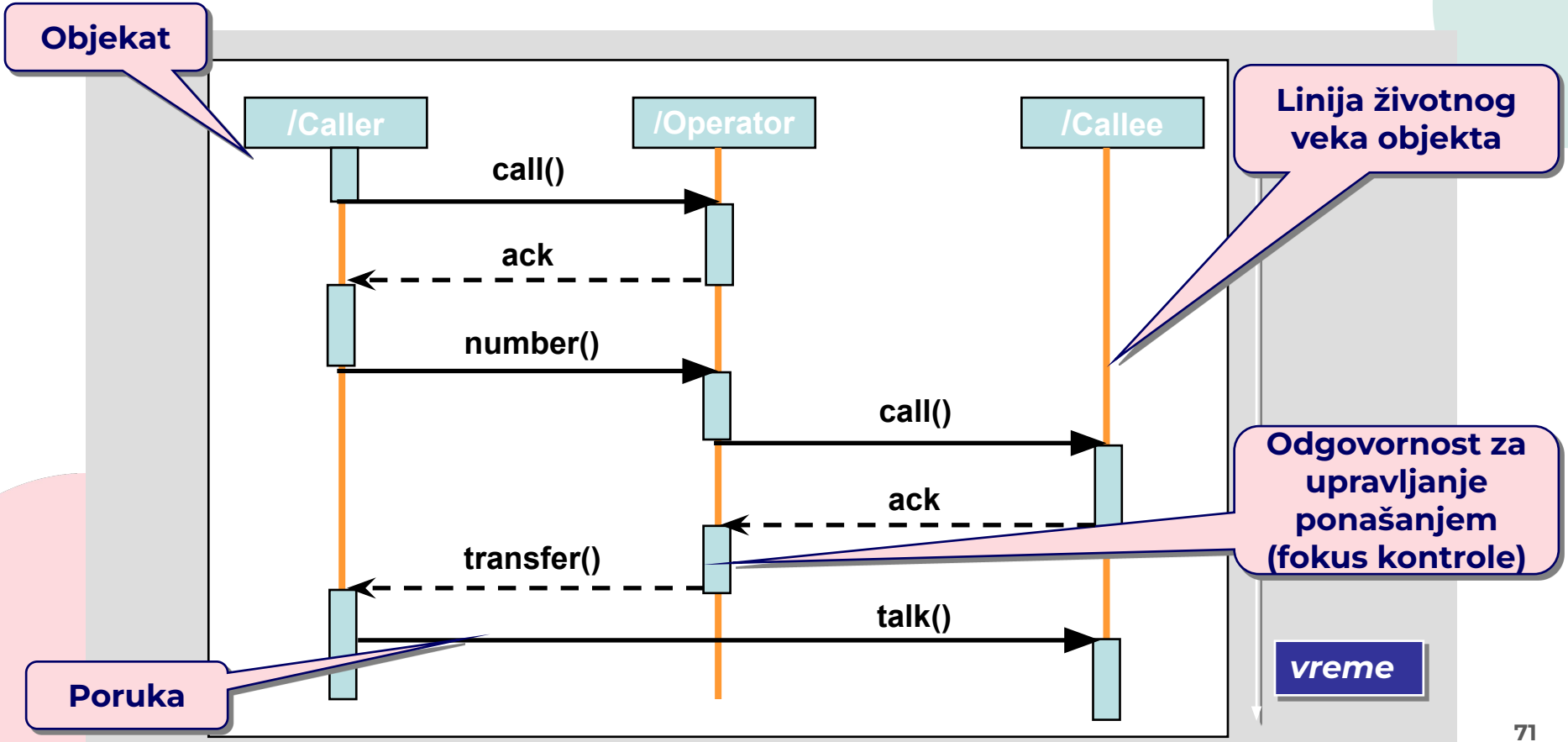
Koncepti funkcionalnog modelovanja ponašanja



Dijagrami redosleda

- **Namena**
  - vizuelni prikaz interakcije objekata sistema u vremenu
    - putem nizova poruka koje objekti razmenjuju
    - **s naglašenom vremenskom koordinatom**
      - pozicija poruke u nizu (i na dijagramu) je određena vremenskim položajem poruke, u odnosu na ostale poruke u interakciji
    - sa zadatim uslovima, čijim ispunjenjem se pokreće određeni niz poruka (tok upravljanja procesom)
    - s naglašenim životnim vekom trajanja objekta u vremenu
    - s naglašenim ingerencijama objekata za upravljanje sopstvenim stanjem

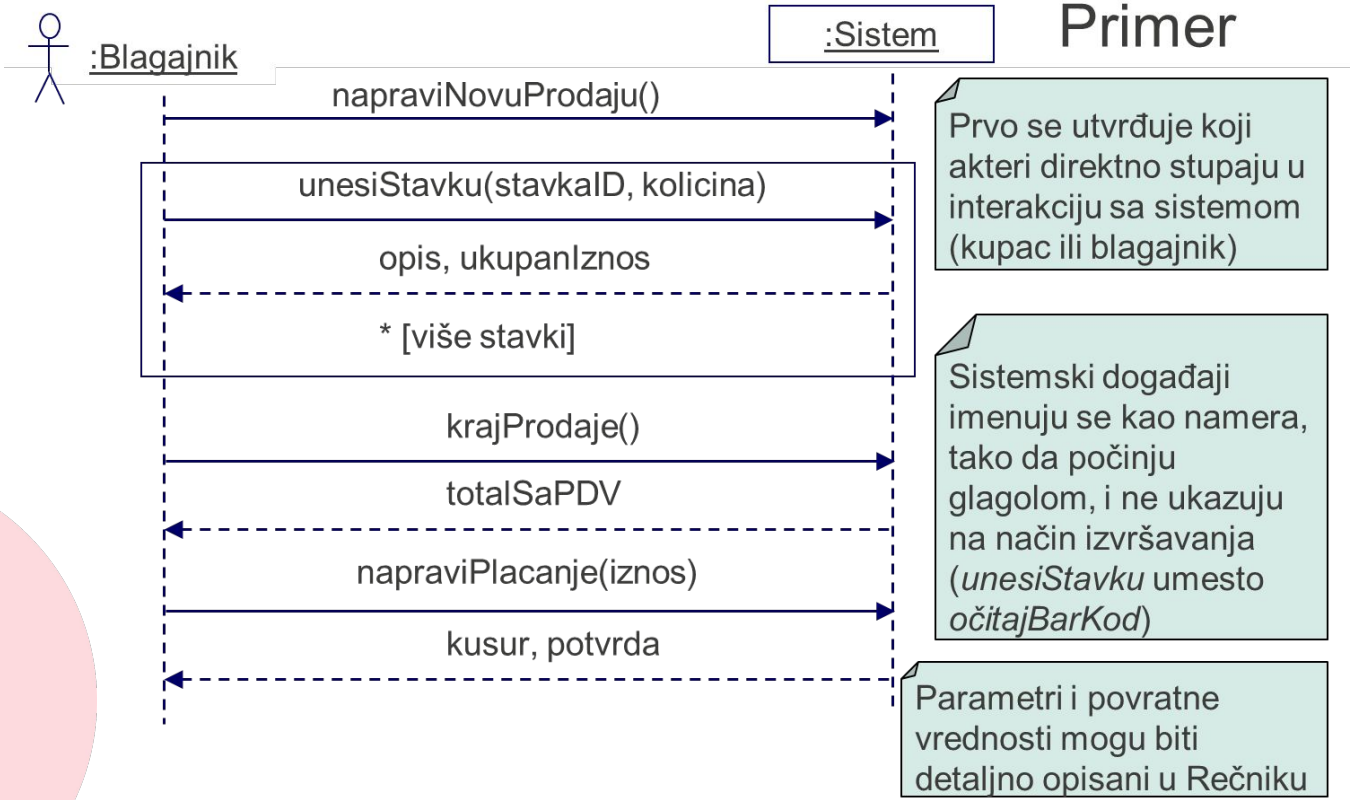
Dijagrami redosleda



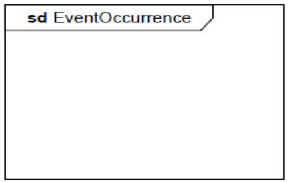
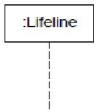
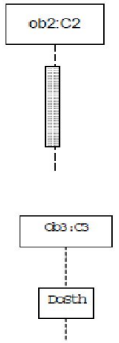
Dijagrami redosleda sistema

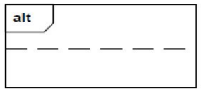
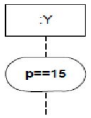
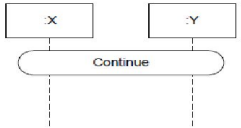
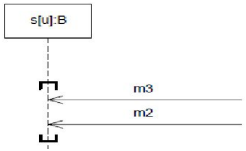
- *System Sequence Diagram* (SSD)
- Identifikacija sistemskih događaja
- Kreiranje dijagrama redosleda sistema za slučajeve upotrebe
  - prikazuje događaje koje iniciraju akteri, njihov redosled i događaje unutar sistema
  - sistem se prikazuje kao “crna kutija”
  - dijagram ne sadrži softverske objekte
- UML ne definiše posebno takvu vrstu dijagrama

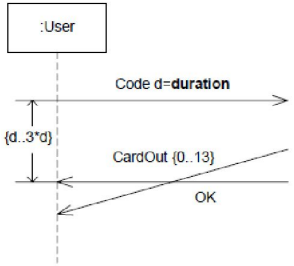
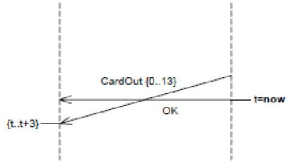
Dijagrami redosleda sistema



Dijagrami redosleda sistema

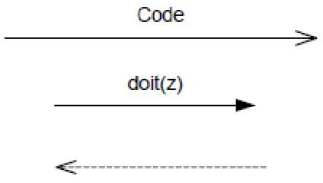
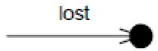
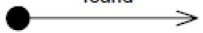
Node Type	Notation
Frame	
Lifeline	
Execution Specification	

Node Type	Notation
InteractionUse	
CombinedFragment	
StateInvariant	
Continuations	
Coregion	

Node Type	Notation
DestructionEvent	
DurationConstraint Duration Observation	
TimeConstraint TimeObservation	

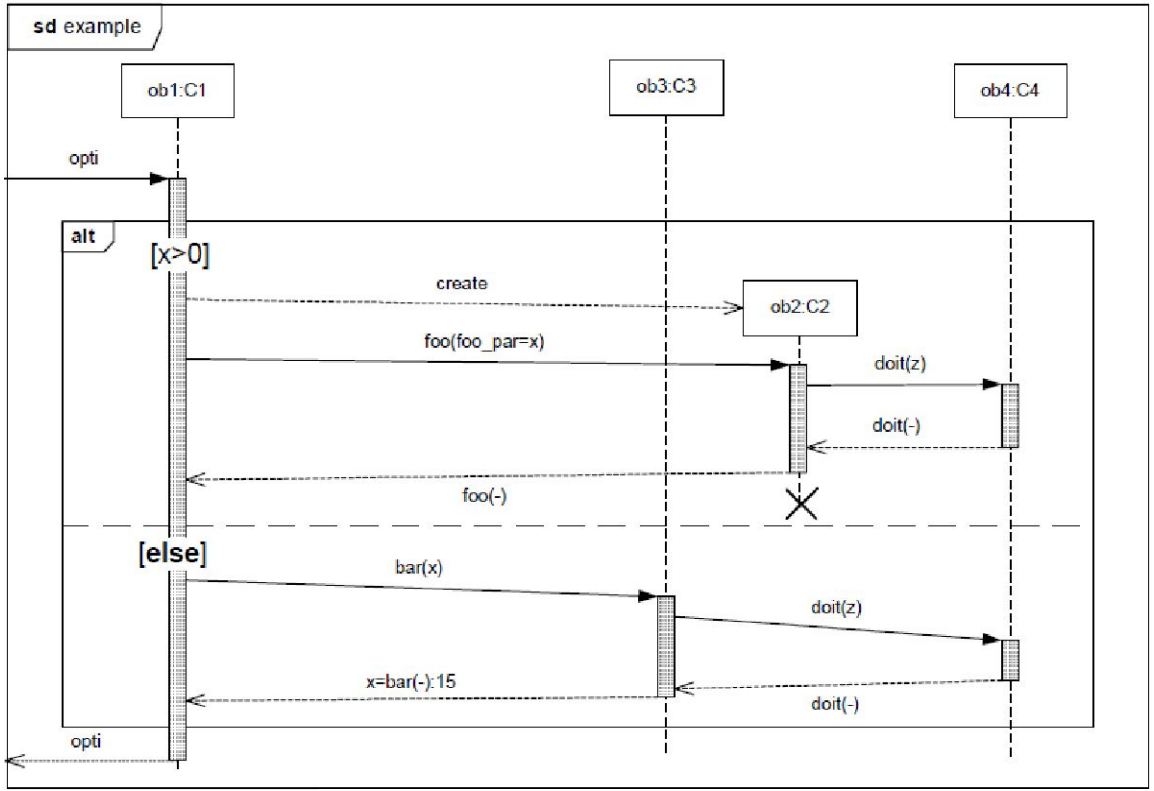
Preuzeto iz: OMG Unified Modeling Language(OMG UML), Superstructure, Version 2.2 (http://www.omg.org/spec/UML/2.2/Superstructure)

Dijagrami redosleda

Node Type	Notation
Message	
Lost Message	
Found Message	
GeneralOrdering	

Preuzeto iz: OMG Unified Modeling Language(OMG UML), Superstructure, Version 2.2 (http://www.omg.org/spec/UML/2.2/Superstructure)

Dijagrami redosleda - primer



Preuzeto iz: OMG Unified Modeling Language(OMG UML), Superstructure, Version 2.2 (http://www.omg.org/spec/UML/2.2/Superstructure)

Vežba

- Napraviti dijagram slučaja upotrebe koji će prikazati poručivanje hrane putem Wolt aplikacije. Neophodno je u obzir uzeti 2 izuzetka.


Hvala na
pažnji.